

यूनिट 1: मात्रक एवं विमीय विश्लेषण (Unit & Dimensional Analysis) के महत्वपूर्ण प्रश्न:

2 अंक वाले प्रश्न (अति लघु उत्तरीय प्रश्न)

1. मूल मात्रक (Fundamental units) और व्युत्पन्न मात्रक (Derived units) को परिभाषित करें तथा उदाहरण दें।
2. S.I. मात्रक प्रणाली क्या है और इसके प्रमुख लाभ (Advantages) क्या हैं?।
3. यथार्थता (Accuracy) और परिशुद्धता (Precision) के बीच क्या अंतर है?।
4. मापन में सार्थक अंक (Significant figures) और राउंडिंग ऑफ (Rounding off) का क्या महत्व है?।
5. विमीय सूत्र (Dimensional Formula) की परिभाषा लिखें।

4 अंक वाले प्रश्न (लघु उत्तरीय प्रश्न)

6. निरपेक्ष त्रुटि (Absolute error), आपेक्षिक त्रुटि (Relative error) और प्रतिशत त्रुटि (Percentage error) को उदाहरण सहित समझाइए।
7. विमीय विश्लेषण (Dimensional Analysis) के प्रमुख उपयोग (Applications) क्या हैं?।
8. भौतिक विज्ञान की सात मूल इकाइयों (Seven basic units) और पूरक इकाइयों (Supplementary units) के नाम और उनके प्रतीक चिन्ह लिखिए।
9. MKS, FPS और CGS मात्रक प्रणालियों में क्या अंतर है? एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में परिवर्तन (Conversion) कैसे किया जाता है?।

यूनिट 2 (Forces Gravitation and General Properties of fluids)

2 अंक वाले प्रश्न (अति लघु उत्तरीय प्रश्न)

1. संरक्षी बल (Conservative force) और असंरक्षी बल (Non-conservative force) को उदाहरण सहित परिभाषित करें।
2. ससंजक बल (Cohesive force) और आसंजक बल (Adhesive force) में क्या अंतर है?।
3. पृष्ठ तनाव (Surface tension) और पृष्ठ ऊर्जा (Surface energy) की परिभाषा लिखिए।
4. श्यानता गुणांक (Coefficient of viscosity) से आप क्या समझते हैं?।
5. रेनॉल्ड संख्या (Reynolds number) क्या है और इसका क्या महत्व (Significance) है?।

4 अंक वाले प्रश्न (लघु उत्तरीय प्रश्न)

6. सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक ('G') और गुरुत्वीय त्वरण ('g') के बीच संबंध स्थापित कीजिए।
7. गुरुत्वीय त्वरण ('g') के मान को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक (Factors affecting 'g') कौन-कौन से हैं?
8. पलायन वेग (Escape velocity) और कक्षीय वेग (Orbital velocity) की अवधारणा को समझाइए।
9. द्रवों के धारा रेखीय प्रवाह (Streamline flow) और विक्षुब्ध प्रवाह (Turbulent flow) के बीच अंतर स्पष्ट करें।
10. न्यूटन का श्यानता का नियम (Newton's law of viscosity) क्या है?

6 से 8 अंक वाले प्रश्न (दीर्घ उत्तरीय एवं विश्लेषणात्मक प्रश्न)

11. लिफ्ट में भारहीनता (Weightlessness in lifts) की स्थिति का विस्तार से वर्णन करें।
12. दैनिक जीवन में पृष्ठ तनाव के अनुप्रयोग (Surface tension in daily life) क्या हैं? केशनली में द्रव के चढ़ने (Rise of liquid in capillary tube) की घटना को समझाइए (सूत्र की स्थापना के बिना)।
13. स्टोक का नियम (Stoke's law) क्या है? स्टोक के नियम के उपकरण द्वारा किसी वस्तु का सीमांत वेग (Terminal velocity) कैसे निर्धारित किया जाता है?
14. किसी पानी के बुलबुले के अंदर अतिरिक्त दबाव (Excess pressure inside bubble) की व्याख्या करें तथा द्रव प्रवाह के लिए पॉइजुली विधि (Poiseuille's method) को समझाइए।

यूनिट 3 (General Optics)

2 अंक वाले प्रश्न (अति लघु उत्तरीय प्रश्न)

1. प्रकाश की उत्क्रमणीयता का नियम (Law of reversibility of light) क्या है?
2. लेंस द्वारा बनने वाले वास्तविक (Real) और आभासी (Virtual) प्रतिबिंब में क्या अंतर है?
3. प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन (Total internal reflection of light) को परिभाषित करें।
4. क्रांतिक कोण (Critical angle) किसे कहते हैं?
5. शुद्ध और अशुद्ध स्पेक्ट्रम (Pure and impure spectrum) में मूलभूत अंतर क्या है?

4 अंक वाले प्रश्न (लघु उत्तरीय प्रश्न)

6. क्रांतिक कोण (Critical angle) और अपवर्तनांक (Refractive index) के बीच संबंध स्थापित कीजिए।
7. पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र (Formula for thin prism) लिखिए तथा इसके पदों को समझाइए।
8. विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम (Electromagnetic spectrum) क्या है? आवृत्ति (Frequency) और तरंगदैर्घ्य (Wavelength) के आधार पर इसके वितरण को समझाइए।
9. ऑप्टिकल फाइबर (Optical fiber) क्या है और इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन (Total internal reflection) की घटना कैसे होती है?
10. सरल और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी (Simple & compound microscope) की मूलभूत अवधारणा (Concept) को समझाइए।

6 से 8 अंक वाले प्रश्न (दीर्घ उत्तरीय एवं विश्लेषणात्मक प्रश्न)

11. लेंस के सामने विभिन्न स्थितियों (Different positions) में रखी वस्तु के अपवर्तन (Refraction) को किरण आरेख (Ray diagram) द्वारा समझाइए तथा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए।
12. कई माध्यमों (Multiple media) से प्रकाश के अपवर्तन की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करें तथा सिद्ध करें कि विभिन्न माध्यमों से गुजरने पर प्रकाश की किरण कैसे विचलित होती है।
13. पार्थिव दूरदर्शी (Terrestrial telescope) की अवधारणा और कार्यप्रणाली का सचित्र वर्णन कीजिए।

यूनिट 4 (Basic Electricity and Magnetism)

2 अंक वाले प्रश्न (अति लघु उत्तरीय प्रश्न)

1. विद्युत आवेश (Electric Charge) और स्थिर विद्युत विभव (Electro static potential) को परिभाषित करें।
2. विशिष्ट प्रतिरोध (Specific resistance) और चालकता (Conductivity) से आप क्या समझते हैं?
3. चुम्बकीय फ्लक्स (Magnetic flux) और चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता (Magnetic field intensity) की परिभाषा लिखें।
4. समविभव पृष्ठ (Equipotential surface) क्या है?
5. विद्युत बल रेखाओं (Electric lines of force) को परिभाषित करें।

6. चुम्बकीय ध्रुव प्रबलता (Magnetic pole strength) से आप क्या समझते हैं?

4 अंक वाले प्रश्न (लघु उत्तरीय प्रश्न)

7. स्थिर विद्युत के लिए कूलॉम का नियम (Coulomb's law) लिखिए और इसके सूत्र को स्पष्ट करें।
8. ओम का नियम (Ohm's Law) क्या है? इसके प्रमुख अनुप्रयोग (Applications of Ohm's law) क्या हैं?
9. किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक (Factors affecting resistance of a conductor) कौन-कौन से हैं?
10. किसी विद्युत परिपथ में वोल्टेज, धारा और शक्ति के बीच संबंध (Relation between voltage, current & power) स्थापित करें।
11. चुम्बकों के लिए कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम (Coulomb's inverse square law for magnets) समझाइए।
12. फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम (Faraday's law) क्या है? कुण्डली में ईएमएफ (EMF) और चुम्बकीय फ्लक्स के जुड़ाव (Linkage) को समझाइए।

6 से 8 अंक वाले प्रश्न (दीर्घ उत्तरीय एवं विश्लेषणात्मक प्रश्न)

13. विभिन्न चुम्बकीय गुणों वाले पदार्थों (Materials having different magnetic properties) की विस्तार से तुलना (Comparison) करें।
14. प्रतिरोधों के विभिन्न संयोजनों (Series and parallel combinations) के लिए ओम के नियम का उपयोग करके धारा (Current) और विभवांतर (Potential difference) की गणना कैसे की जाती है? किसी विशिष्ट चालक का विशिष्ट प्रतिरोध (Specific resistance) कैसे ज्ञात किया जाता है?
15. एक छड़ चुंबक (Bar magnet) के लिए चुम्बकीय बल रेखाएं (Magnetic lines of force) खींचने की प्रक्रिया का वर्णन करें जब उसका उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के चुंबकीय उत्तर की ओर (N-N) और दक्षिणी ध्रुव चुंबकीय उत्तर की ओर (N-S) हो। साथ ही उदासीन बिंदुओं (Neutral points) का पता कैसे लगाया जाता है?
16. समविभव पृष्ठ (Equipotential surface) के भौतिक महत्व (Physical significance) की व्याख्या करें और दिए गए आवेश वितरण (Charge distribution) के लिए विद्युत क्षेत्र और विभव को कैसे स्पष्ट किया जाता है?

2 अंक वाले प्रश्न (अति लघु उत्तरीय प्रश्न)

1. प्रकाश विद्युत प्रभाव (Photoelectric effect) से आप क्या समझते हैं?
2. देहली आवृत्ति (Threshold frequency) को परिभाषित करें।
3. स्वतः उत्सर्जन (Spontaneous emission) और उद्दीपित उत्सर्जन (Stimulated emission) में क्या अंतर है?
4. लेजर (Laser) के संदर्भ में पॉपुलेशन इनवर्जन (Population inversion) क्या है?
5. पराश्रव्य तरंगों (Ultra-sonic waves) की आवृत्ति परास (Frequency range) कितनी होती है?

4 अंक वाले प्रश्न (लघु उत्तरीय प्रश्न)

6. प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम (Laws of photoelectric emission) लिखिए।
7. आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण (Einstein's photoelectric equation) लिखिए और इसके पदों को स्पष्ट करें।
8. लेजर तकनीक में पंपिंग विधियों (Pumping methods), सक्रिय माध्यम (Active medium) और अनुनाद गुहा (Resonance cavity) के महत्व को समझाइए।
9. पराश्रव्य तरंगों के प्रमुख गुण (Properties of ultra-sonic waves) कौन-कौन से हैं?
10. पराश्रव्य तरंगों के प्रमुख अनुप्रयोग (Applications of ultra-sonic waves) और अल्ट्रासोनिक सेंसर (Ultrasonic sensor) के उपयोग लिखिए।

6 से 8 अंक वाले प्रश्न (दीर्घ उत्तरीय एवं विश्लेषणात्मक प्रश्न)

11. रूबी लेजर (Ruby Laser) की संरचना और कार्यप्रणाली का सचित्र वर्णन कीजिए तथा विभिन्न प्रकार के लेजरों (Different types of lasers) की तुलना प्रकाश के अन्य स्रोतों से करें।
12. पीजो-इलेक्ट्रिक विधि (Piezo electric method) का उपयोग करके पराश्रव्य तरंगों (Ultrasonic waves) के उत्पादन की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करें।
13. फोटो सेल (Photo cell) क्या है? इसके कार्य सिद्धांत (Working principle) और इसके प्रमुख अनुप्रयोगों (Applications) का विस्तार से वर्णन करें।

1. मूल मात्रक (Fundamental units) और व्युत्पन्न मात्रक (Derived units) को परिभाषित करें तथा उदाहरण दें।

- **मूल मात्रक (Fundamental Units):** वे भौतिक राशियाँ जो एक-दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं और जिन्हें किसी अन्य भौतिक राशि के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, मूल राशियाँ कहलाती हैं। इन राशियों को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले मात्रकों को मूल मात्रक कहा जाता है।
 - **उदाहरण:** लंबाई का मात्रक मीटर (m), द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम (kg), और समय का मात्रक सेकंड (s)।
- **व्युत्पन्न मात्रक (Derived Units):** वे भौतिक राशियाँ जो दो या दो से अधिक मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। इन राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है, जो मूल मात्रकों को गुणा या भाग करके बनाए जाते हैं।
 - **उदाहरण:** वेग का मात्रक मीटर/सेकंड (m/s), बल का मात्रक न्यूटन (N), और क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर (m^2)।

2. S.I. मात्रक प्रणाली क्या है और इसके प्रमुख लाभ (Advantages) क्या हैं?

S.I. मात्रक प्रणाली (International System of Units): यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मापन की एक मानकीकृत और आधुनिक प्रणाली है, जिसे 1960 में अपनाया गया था। यह MKS (मीटर, किलोग्राम, सेकंड) प्रणाली का ही एक विस्तृत रूप है, जिसमें 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक शामिल हैं।

इसके प्रमुख लाभ:

- **अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति:** इसे पूरी दुनिया में वैज्ञानिक, तकनीकी और वाणिज्यिक कार्यों के लिए समान रूप से स्वीकार किया गया है, जिससे डेटा और अनुसंधान साझा करना आसान होता है।
- **दशमलव आधारित (Metric System):** इसमें मात्रकों के गुणांक और उपगुणांक 10 की घातों में व्यक्त किए जाते हैं, जिससे गणितीय गणनाएँ करना और उन्हें बदलना (Conversion) बहुत आसान हो जाता है।
- **सुसंगत प्रणाली (Coherent System):** इस प्रणाली में किसी भी व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करने के लिए केवल मूल मात्रकों का गुणा या भाग किया जाता है; किसी अन्य संख्यात्मक स्थिरांक की आवश्यकता नहीं होती।

3. यथार्थता (Accuracy) और परिशुद्धता (Precision) के बीच क्या अंतर है?

- **यथार्थता (Accuracy):** यह दर्शाती है कि मापा गया मान, उस भौतिक राशि के वास्तविक या सत्य मान (True value) के कितना करीब है। यदि किसी मापन का परिणाम वास्तविक मान के बहुत निकट है, तो हम कह सकते हैं कि वह मापन अत्यधिक यथार्थ है। यथार्थता मापन की त्रुटि (Error) पर निर्भर करती है।
- **परिशुद्धता (Precision):** यह मापन उपकरण की विभेदन क्षमता (Resolution) या सीमा को दर्शाती है। यह बताती है कि एक ही राशि को एक ही उपकरण से बार-बार मापने पर प्राप्त मान एक-दूसरे के कितने करीब हैं। यह संभव है कि एक मापन बहुत परिशुद्ध हो लेकिन यथार्थ न हो (यदि उपकरण में कोई व्यवस्थित त्रुटि हो)।
 - **उदाहरण:** यदि किसी तार की वास्तविक लंबाई 5.00 cm है। एक छात्र 4.9 cm मापता है (अधिक यथार्थ, कम परिशुद्ध) और दूसरा छात्र 4.125 cm मापता है (कम यथार्थ, अधिक परिशुद्ध)।

4. मापन में सार्थक अंक (Significant figures) और राउंडिंग ऑफ (Rounding off) का क्या महत्व है?

- **सार्थक अंक (Significant Figures):** किसी भी मापन के परिणाम में उन अंकों की कुल संख्या को सार्थक अंक कहते हैं जिन पर हमें पूर्ण विश्वास होता है, साथ ही एक अंतिम अंक जो थोड़ा अनिश्चित (Uncertain) होता है। सार्थक अंक का मुख्य महत्व यह है कि यह मापन की परिशुद्धता और उपयोग किए गए उपकरण की सटीकता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। अधिक सार्थक अंक होने का अर्थ है कि मापन अधिक परिशुद्ध है।
- **राउंडिंग ऑफ (Rounding off):** वैज्ञानिक गणनाओं में, जब हम कई राशियों का गुणा या भाग करते हैं, तो परिणाम में बहुत सारे दशमलव अंक आ सकते हैं, जो मापन की वास्तविक परिशुद्धता से अधिक होते हैं। सार्थक अंकों के नियमों का पालन करते हुए, अतिरिक्त और अनावश्यक अंकों को हटाकर परिणाम को एक उचित और अर्थपूर्ण संख्या तक सीमित करने की प्रक्रिया को राउंडिंग ऑफ कहते हैं। यह गणनाओं को सरल, व्यावहारिक और वैज्ञानिक रूप से सही बनाता है।

5. विमीय सूत्र (Dimensional Formula) की परिभाषा लिखें।

विमीय सूत्र (Dimensional Formula): किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि को मूल भौतिक राशियों (जैसे द्रव्यमान M , लंबाई L , समय T आदि) की उचित घातों (Powers/Dimensions) के रूप

में व्यक्त करने वाले प्रतीकात्मक व्यंजक (Expression) को उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र कहा जाता है। इसे हमेशा बड़े कोष्ठक $[\]$ के अंदर लिखा जाता है।

यह सूत्र स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि किसी दी गई भौतिक राशि के निर्माण में कौन-कौन सी मूल राशियां शामिल हैं और वे कितनी बार (उनकी घात क्या है) उपयोग की गई हैं।

उदाहरण:

बल (Force) का विमीय सूत्र = MLT^{-2}

वेग (Velocity) का विमीय सूत्र = LT^{-1}

कार्य (Work) का विमीय सूत्र = ML^2T^{-2}

प्रश्न 1: निरपेक्ष त्रुटि (Absolute error), आपेक्षिक त्रुटि (Relative error) और प्रतिशत त्रुटि (Percentage error) को उदाहरण सहित समझाइए।

उत्तर: किसी भी मापन में वास्तविक मान और मापे गए मान के बीच के अंतर को त्रुटि कहा जाता है। इसे तीन प्रकार से व्यक्त किया जाता है:

- **निरपेक्ष त्रुटि (Absolute Error):** किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान (True value) और व्यक्तिगत मापे गए मान (Measured value) के बीच के अंतर के परिमाण को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं।
- **आपेक्षिक त्रुटि (Relative Error):** माध्य निरपेक्ष त्रुटि (Mean absolute error) और मापन के वास्तविक मान के अनुपात को आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं।
 - सूत्र: आपेक्षिक त्रुटि = (माध्य निरपेक्ष त्रुटि) / (वास्तविक मान)
- **प्रतिशत त्रुटि (Percentage Error):** जब आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत (100 से गुणा करके) के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो उसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं।
 - सूत्र: प्रतिशत त्रुटि = (आपेक्षिक त्रुटि) $\times$ 100%

उदाहरण: मान लीजिए एक छड़ की वास्तविक लंबाई 10.0 cm है। एक छात्र इसे 9.8 cm मापता है।

- निरपेक्ष त्रुटि: $10.0 - 9.8 = 0.2$ cm
- आपेक्षिक त्रुटि: $0.2 / 10.0 = 0.02$
- प्रतिशत त्रुटि: $0.02 \times 100 = 2\%$

प्रश्न 2: विमीय विश्लेषण (Dimensional Analysis) के प्रमुख उपयोग (Applications) क्या हैं?

उत्तर: विमीय विश्लेषण भौतिकी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण गणितीय उपकरण है। इसके तीन प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं:

1. **समीकरण की सत्यता की जाँच करना (Checking the correctness of equation):** विमीय समांगता के सिद्धांत के अनुसार, किसी भी सही भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों (LHS और RHS) की विमाएँ समान होनी चाहिए। यदि वे समान नहीं हैं, तो समीकरण गलत है।
2. **विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना (Deriving relationship):** यदि हमें यह ज्ञात हो कि कोई भौतिक राशि किन-किन अन्य राशियों पर निर्भर करती है, तो विमीय विश्लेषण का उपयोग करके हम उनके बीच एक सूत्र या गणितीय संबंध स्थापित कर सकते हैं।
3. **एक मात्रक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में परिवर्तन (Conversion of units):** किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को एक मात्रक प्रणाली (जैसे MKS) से दूसरी मात्रक प्रणाली (जैसे CGS) में बदलने के लिए विमीय विश्लेषण का उपयोग किया जाता है।

प्रश्न 3: भौतिक विज्ञान की सात मूल इकाइयों (Seven basic units) और पूरक इकाइयों (Supplementary units) के नाम और उनके प्रतीक चिन्ह लिखिए।

उत्तर: S.I. प्रणाली में 7 मूल भौतिक राशियाँ और 2 पूरक राशियाँ होती हैं:

सात मूल इकाइयाँ (Seven Basic Units):

1. लंबाई (Length): मीटर (m)
2. द्रव्यमान (Mass): किलोग्राम (kg)
3. समय (Time): सेकंड (s)
4. विद्युत धारा (Electric Current): एम्पीयर (A)
5. ऊष्मागतिक ताप (Thermodynamic Temperature): केल्विन (K)
6. पदार्थ की मात्रा (Amount of Substance): मोल (mol)
7. ज्योति तीव्रता (Luminous Intensity): कैंडेला (cd)

दो पूरक इकाइयाँ (Two Supplementary Units):

1. समतल कोण (Plane Angle): रेडियन (rad)
2. ठोस कोण (Solid Angle): स्टेरेडियन (sr)

प्रश्न 4: MKS, FPS और CGS मात्रक प्रणालियों में क्या अंतर है? एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में परिवर्तन कैसे किया जाता है?

उत्तर: मात्रक प्रणालियों में अंतर: इन प्रणालियों का नामकरण उनमें प्रयुक्त लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रकों के पहले अक्षरों के आधार पर किया गया है:

- **MKS प्रणाली (Metric System):** इसमें लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम और समय को सेकंड में मापा जाता है।
- **CGS प्रणाली (French System):** इसमें लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकंड में मापा जाता है।
- **FPS प्रणाली (British System):** इसमें लंबाई को फुट, द्रव्यमान को पाउंड और समय को सेकंड में मापा जाता है।

एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में परिवर्तन (Conversion): किसी भी भौतिक राशि का मान $Q = n_u$ होता है, जहाँ n संख्यात्मक मान है और u मात्रक है। एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में जाने पर राशि का कुल मान समान रहता है, अर्थात् $n_1 u_1 = n_2 u_2$ ।

विमीय सूत्र $[M^a L^b T^c]$ का उपयोग करके, दूसरी प्रणाली में संख्यात्मक मान (n_2) निकालने का सूत्र साधारण रूप में इस प्रकार लिखा जाता है:

$$n_2 = n_1 \times [M_1 / M_2]^a \times [L_1 / L_2]^b \times [T_1 / T_2]^c$$

इस सूत्र में n_1 पहली प्रणाली का मान है, और M_1, L_1, T_1 पहली प्रणाली के मात्रक हैं, जबकि M_2, L_2, T_2 दूसरी प्रणाली के मात्रक हैं और a, b, c उनकी विमाएँ (घात) हैं।

प्रश्न 1: विमीय विश्लेषण (Dimensional analysis) का उपयोग करके किसी दी गई भौतिक समीकरण की सत्यता (Correctness) की जांच कैसे की जाती है? किसी एक उदाहरण के साथ सिद्ध करें।

उत्तर: विमीय विश्लेषण का उपयोग करके किसी भौतिक समीकरण की सत्यता की जाँच "विमीय समांगता के सिद्धांत" (Principle of Dimensional Homogeneity) पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार, किसी भी शुद्ध या सत्य भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों (बाएँ पक्ष यानी LHS और दाएँ पक्ष यानी RHS) के प्रत्येक पद की विमाएँ (Dimensions) एक समान होनी चाहिए। यदि दोनों पक्षों की विमाएँ समान नहीं हैं, तो वह समीकरण भौतिक दृष्टि से गलत होता है।

सत्यता की जाँच करने की विधि (Steps):

1. दिए गए समीकरण को लिखें।
2. समीकरण के बाएँ पक्ष (LHS) में मौजूद सभी भौतिक राशियों के विमीय सूत्र लिखें।
3. समीकरण के दाएँ पक्ष (RHS) में मौजूद सभी पदों के विमीय सूत्र लिखें।
4. यदि LHS की कुल विमाएँ, RHS के प्रत्येक पद की विमाओं के बराबर हैं, तो समीकरण विमीय रूप से सत्य है।

उदाहरण द्वारा प्रमाण:

गति के प्रथम समीकरण ($v = u + at$) की सत्यता की जाँच करना:

यहाँ, v = अंतिम वेग, u = प्रारंभिक वेग, a = त्वरण, t = समय

- बाएँ पक्ष (LHS) का विमीय सूत्र:

$$v \text{ (वेग)} = [L T^{-1}]$$

- दाएँ पक्ष (RHS) का विमीय सूत्र:

यह दो पदों (u और at) से मिलकर बना है।

$$\text{पहला पद, } u \text{ (वेग)} = [L T^{-1}]$$

$$\text{दूसरा पद, } at \text{ (त्वरण} \times \text{समय)} = [L T^{-2}] \times [T] = [L T^{-1}]$$

निष्कर्ष:

चूँकि LHS का विमीय सूत्र $[L T^{-1}]$ है, और RHS के दोनों पदों का विमीय सूत्र भी $[L T^{-1}]$ है। इसलिए, बाएँ पक्ष की विमाएँ = दाएँ पक्ष की विमाएँ। अतः दिया गया समीकरण विमीय रूप से पूर्णतः सत्य है।

प्रश्न 2: विमीय विश्लेषण की सहायता से किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि (Derived physical quantity) का सूत्र कैसे स्थापित किया जाता है?

उत्तर: यदि हमें यह ज्ञात हो कि कोई अज्ञात भौतिक राशि किन-किन अन्य ज्ञात भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, तो हम विमीय विश्लेषण का उपयोग करके उस व्युत्पन्न भौतिक राशि का सूत्र स्थापित कर सकते हैं।

सूत्र स्थापित करने की विधि (Steps):

1. मान लीजिए कि कोई भौतिक राशि Q , अन्य राशियों a , b , और c पर निर्भर करती है।
2. हम मान लेते हैं कि Q , इन राशियों की क्रमशः x , y , और z घातों (powers) के अनुक्रमानुपाती है।

$$\text{अर्थात: } Q \propto (a^x) (b^y) (c^z)$$

या $Q = K (a^x) (b^y) (c^z) \dots$ (समीकरण 1), जहाँ K एक विमाहीन नियतांक है।

3. अब समीकरण 1 के दोनों पक्षों (LHS और RHS) में सभी भौतिक राशियों के विमीय सूत्र लिखते हैं।
4. विमीय समांगता के सिद्धांत के अनुसार, दोनों पक्षों में M (द्रव्यमान), L (लंबाई) और T (समय) की घातों (powers) की तुलना करते हैं।
5. तुलना करने पर हमें x , y , और z के रूप में गणितीय समीकरण प्राप्त होते हैं। इन समीकरणों को हल करके x , y , z का मान निकालते हैं।
6. इन मानों को वापस समीकरण 1 में रखने पर हमें उस भौतिक राशि का सूत्र प्राप्त हो जाता है।

उदाहरण: एक सरल लोलक का आवर्तकाल (T), लोलक की लंबाई (l) और गुरुत्वीय त्वरण (g) पर निर्भर करता है।

$$\text{माना } T \propto (l^x) (g^y) \Rightarrow T = K (l^x) (g^y)$$

- दोनों पक्षों की विमाएँ रखने पर: $[M^0 L^0 T^1] = [L]^x [L T^{-2}]^y$
- $[M^0 L^0 T^1] = [L^{(x+y)}] [T^{(-2y)}]$
- घातों की तुलना करने पर: $-2y = 1$ (इसलिए $y = -1/2$) और $x + y = 0$ (इसलिए $x = 1/2$)
- मान रखने पर: $T = K (l^{(1/2)}) (g^{(-1/2)}) \Rightarrow T = K \sqrt{l/g}$

प्रश्न 3: वर्नियर कैलिपर्स (Vernier calipers) और स्कू गेज (Screw gauge) का उपयोग करते समय मापन में त्रुटियों (Errors) का अनुमान कैसे लगाया जाता है और उन्हें कैसे कम किया जा सकता है?

उत्तर: प्रयोगशाला में वर्नियर कैलिपर्स और स्कू गेज जैसे सूक्ष्म मापन उपकरणों का उपयोग करते समय महत्वपूर्ण आंकड़ों (Significant figures) में आयामों को मापने और त्रुटियों का सटीक

अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। इन उपकरणों में मुख्य रूप से "शून्य त्रुटि" (Zero error) और "अल्पतमांक त्रुटि" (Least count error) की संभावना होती है।

त्रुटियों (Errors) का अनुमान लगाना:

1. **शून्य त्रुटि (Zero Error):** उपकरण का उपयोग करने से पहले, दोनों जबड़ों (वर्नियर में) या स्टड (स्कू गेज में) को आपस में मिलाया जाता है। यदि मुख्य पैमाने (Main scale) का शून्य, वर्नियर/वृत्तीय पैमाने (Vernier/Circular scale) के शून्य की सीध में नहीं है, तो उपकरण में शून्य त्रुटि है। यह धनात्मक (Positive) या ऋणात्मक (Negative) हो सकती है। इसे नोट करके मापे गए मान में से घटाया या जोड़ा जाता है।
2. **अल्पतमांक (Least Count):** उपकरण द्वारा मापा जा सकने वाला सबसे छोटा मान अल्पतमांक कहलाता है। मापन की अधिकतम संभावित त्रुटि उपकरण के अल्पतमांक के बराबर मानी जाती है (जैसे वर्नियर कैलिपर्स के लिए 0.01 cm और स्कू गेज के लिए 0.001 cm)।

त्रुटियों को कम करने के उपाय:

1. **शून्य त्रुटि का समायोजन (Zero Error Correction):** हमेशा वास्तविक मान प्राप्त करने के लिए मापे गए मान (Observed reading) में से शून्य त्रुटि को चिह्न सहित घटाना चाहिए (वास्तविक मान = मापा गया मान - शून्य त्रुटि)।
2. **कई पाठ्यांक (Multiple Readings) लेना:** किसी भी वस्तु का मापन अलग-अलग स्थानों से कम से कम 3 से 5 बार करना चाहिए और उनका औसत (Mean) निकालना चाहिए। इससे यादृच्छिक त्रुटि (Random error) कम हो जाती है।
3. **उपकरण का सही उपयोग:** स्कू गेज में वस्तु को कसते समय हमेशा रैचेट (Ratchet) का उपयोग करना चाहिए ताकि वस्तु पर एक समान दबाव पड़े और पेंच खराब न हो।
4. **सार्थक अंकों का ध्यान (Significant Figures):** अंतिम परिणाम को केवल उतने ही सार्थक अंकों में व्यक्त करना चाहिए, जितनी उपकरण की यथार्थता (Accuracy) की सीमा हो।

यूनिट 2 (Forces Gravitation and General Properties of fluids)

प्रश्न 1: संरक्षी बल (Conservative force) और असंरक्षी बल (Non-conservative force) को उदाहरण सहित परिभाषित करें।

उत्तर:

- **संरक्षी बल (Conservative Force):** वह बल जिसके द्वारा किसी वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य केवल वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है, उसके द्वारा तय किए गए पथ (रास्ते) पर नहीं।
 - उदाहरण: गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल।
- **असंरक्षी बल (Non-conservative Force):** वह बल जिसके द्वारा किया गया कार्य वस्तु द्वारा तय किए गए पथ (रास्ते) पर निर्भर करता है।
 - उदाहरण: घर्षण बल, श्यान बल।

प्रश्न 2: ससंजक बल (Cohesive force) और आसंजक बल (Adhesive force) में क्या अंतर है?

उत्तर:

- **ससंजक बल (Cohesive force):** एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। इसी बल के कारण पानी की बूंदें एक साथ जुड़ी रहती हैं।
- **आसंजक बल (Adhesive force):** दो अलग-अलग पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। इसी बल के कारण पानी कांच की सतह से चिपक जाता है या हम पेन से कागज पर लिख पाते हैं।

प्रश्न 3: पृष्ठ तनाव (Surface tension) और पृष्ठ ऊर्जा (Surface energy) की परिभाषा लिखिए।

उत्तर:

- **पृष्ठ तनाव (Surface Tension):** किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ (सतह) का वह गुण जिसके कारण वह कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है और एक तनी हुई रबर की झिल्ली की तरह व्यवहार करता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है।
- **पृष्ठ ऊर्जा (Surface Energy):** द्रव के पृष्ठ तनाव के कारण उसकी सतह के अणुओं में कुछ अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक (Unit) वृद्धि करने के लिए बाहर से जो कार्य करना पड़ता है, उसे उस द्रव की पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं।

प्रश्न 4: श्यानता गुणांक (Coefficient of viscosity) से आप क्या समझते हैं?

उत्तर: श्यानता गुणांक: किसी द्रव का श्यानता गुणांक उस श्यान बल (घर्षण बल) के बराबर होता है, जो उस द्रव की दो समानांतर परतों के बीच काम करता है, जबकि उन परतों का संपर्क क्षेत्रफल एकांक (1 वर्ग मीटर) हो और उनके बीच की वेग प्रवणता (Velocity gradient) भी एकांक

हो। सरल शब्दों में, यह किसी द्रव के गाढ़ेपन (पतलेपन या बहने के प्रतिरोध) की माप है। इसे 'ईटा' (η) से दर्शाया जाता है।

प्रश्न 5: रेनॉल्ड संख्या (Reynolds number) क्या है और इसका क्या महत्व (Significance) है?

उत्तर:

- **रेनॉल्ड संख्या:** यह एक शुद्ध और विमाहीन (Dimensionless) संख्या है जिसका उपयोग किसी नली में बहने वाले द्रव के प्रवाह की प्रकृति (रूप) को निर्धारित करने के लिए किया जाता है।
- **महत्व (Significance):** इसका मुख्य महत्व यह है कि यह द्रव के प्रवाह के प्रकार को बताती है।
 - यदि रेनॉल्ड संख्या 2000 से कम है, तो द्रव का प्रवाह **धारारेखीय (Streamline)** होता है (शांत प्रवाह)।
 - यदि यह 3000 से अधिक है, तो प्रवाह **विक्षुब्ध (Turbulent)** हो जाता है (अनियमित और तेज प्रवाह)।

प्रश्न 6: सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक ('G') और गुरुत्वीय त्वरण ('g') के बीच संबंध स्थापित कीजिए।

उत्तर:

माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान 'M' है और इसकी त्रिज्या 'R' है। पृथ्वी की सतह पर 'm' द्रव्यमान की एक वस्तु रखी है।

न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार, पृथ्वी और वस्तु के बीच लगने वाला आकर्षण बल (F) होगा:

$$F = (G \times M \times m) / R^2 \text{ --- (समीकरण 1)}$$

जहाँ 'G' सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है।

न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार, वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उसके भार के बराबर होता है:

$$F = m \times g \text{ --- (समीकरण 2)}$$

समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर:

$$m \times g = (G \times M \times m) / R^2$$

दोनों तरफ से 'm' कट जाने पर:

$$g = (G \times M) / R^2$$

यही 'G' और 'g' के बीच का संबंध है। इससे स्पष्ट होता है कि गुरुत्वीय त्वरण (g) वस्तु के द्रव्यमान (m) पर निर्भर नहीं करता है।

प्रश्न 7: गुरुत्वीय त्वरण ('g') के मान को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक (Factors affecting 'g') कौन-कौन से हैं?

उत्तर: गुरुत्वीय त्वरण ('g') का मान पृथ्वी पर हर जगह समान नहीं होता है। इसे प्रभावित करने वाले 4 प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं:

1. **पृथ्वी का आकार (Shape of Earth):** पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है; यह ध्रुवों पर चपटी है। इसलिए ध्रुवों पर त्रिज्या (R) कम होती है और भूमध्य रेखा पर अधिक। चूँकि $g \propto 1/R^2$, इसलिए 'g' का मान ध्रुवों पर अधिकतम और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है।
2. **पृथ्वी की सतह से ऊंचाई (Altitude):** पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर 'g' का मान लगातार घटता जाता है।
3. **पृथ्वी की गहराई (Depth):** पृथ्वी की सतह से खदानों में या नीचे गहराई में जाने पर भी 'g' का मान घटता है। पृथ्वी के केंद्र पर 'g' का मान शून्य (0) हो जाता है।
4. **पृथ्वी का घूर्णन (Rotation of Earth):** पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण अपकेंद्र बल (Centrifugal force) उत्पन्न होता है, जिससे भूमध्य रेखा पर 'g' का मान कम हो जाता है, जबकि ध्रुवों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

प्रश्न 8: पलायन वेग (Escape velocity) और कक्षीय वेग (Orbital velocity) की अवधारणा को समझाइए।

उत्तर:

- **पलायन वेग (Escape Velocity):** यह वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाती है और कभी वापस लौटकर पृथ्वी पर नहीं आती।
 - पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान लगभग 11.2 किमी/सेकंड होता है।
 - सूत्र: $V_e = \sqrt{2gR}$
- **कक्षीय वेग (Orbital Velocity):** यह वह वेग है जो किसी उपग्रह (Satellite) को पृथ्वी (या किसी ग्रह) के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में स्थापित करने और उसे घुमाने के लिए आवश्यक होता है।
 - पृथ्वी के बहुत करीब चक्कर लगाने वाले उपग्रह का कक्षीय वेग लगभग 7.9 किमी/सेकंड होता है।
 - सूत्र: $V_o = \sqrt{gR}$
 - संबंध: पलायन वेग, कक्षीय वेग का $\sqrt{2}$ गुना होता है ($V_e = \sqrt{2} \times V_o$)।

प्रश्न 9: द्रवों के धारारेखीय प्रवाह (Streamline flow) और विक्षुब्ध प्रवाह (Turbulent flow) के बीच अंतर स्पष्ट करें।

उत्तर:

- **धारारेखीय प्रवाह (Streamline flow):**
 1. जब द्रव का प्रवाह बहुत धीमा और शांत होता है, तो उसे धारारेखीय प्रवाह कहते हैं।
 2. इसमें द्रव का प्रत्येक कण उसी मार्ग पर चलता है जिस पर उससे आगे वाला कण गया था।
 3. इस प्रवाह में द्रव का वेग 'क्रांतिक वेग' (Critical velocity) से कम होता है।
 4. इस प्रवाह के लिए रेनॉल्ड संख्या (Reynolds number) 2000 से कम होती है।
- **विक्षुब्ध प्रवाह (Turbulent flow):**
 1. जब द्रव का प्रवाह बहुत तेज और अनियमित (टेढ़ा-मेढ़ा) होता है, तो उसे विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं।
 2. इसमें द्रव के कणों का मार्ग और वेग लगातार बदलता रहता है और भंवरे (Eddies) उत्पन्न हो जाती हैं।
 3. इस प्रवाह में द्रव का वेग 'क्रांतिक वेग' से अधिक हो जाता है।
 4. इस प्रवाह के लिए रेनॉल्ड संख्या 3000 से अधिक होती है।

प्रश्न 10: न्यूटन का श्यानता का नियम (Newton's law of viscosity) क्या है?

उत्तर: न्यूटन के श्यानता नियम के अनुसार, किसी बहते हुए द्रव की किन्हीं दो समानांतर परतों के बीच कार्य करने वाला श्यान बल (Viscous force / घर्षण बल) निम्नलिखित दो कारकों पर निर्भर करता है:

1. यह द्रव की परतों के संपर्क क्षेत्रफल (A) के अनुक्रमानुपाती (Directly proportional) होता है। ($F \propto A$)
2. यह दोनों परतों के बीच की वेग प्रवणता (Velocity gradient, dv/dx) के अनुक्रमानुपाती होता है। ($F \propto dv/dx$)

इन दोनों को मिलाने पर:

$$F \propto A (dv/dx)$$

$$F = - \eta A (dv/dx)$$

जहाँ ' η ' (ईटा) एक नियतांक है जिसे द्रव का श्यानता गुणांक (Coefficient of viscosity) कहते हैं। ऋणात्मक (-) चिह्न यह दर्शाता है कि श्यान बल द्रव के बहने की दिशा के विपरीत कार्य करता है और उसकी गति का विरोध करता है।

प्रश्न 11: लिफ्ट में भारहीनता (Weightlessness in lifts) की स्थिति का विस्तार से वर्णन करें।

उत्तर: किसी व्यक्ति का वास्तविक भार वह गुरुत्वाकर्षण बल है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर खींचती है ($W = mg$)। लेकिन व्यक्ति को जो भार महसूस होता है, उसे 'आभासी भार' (Apparent weight) कहते हैं, जो उस सतह (जैसे लिफ्ट का फर्श) द्वारा व्यक्ति पर लगाए गए प्रतिक्रिया बल (R) के बराबर होता है।

लिफ्ट की विभिन्न स्थितियों में आभासी भार इस प्रकार बदलता है:

1. **जब लिफ्ट स्थिर हो या एक समान वेग से चल रही हो:** इस स्थिति में लिफ्ट का त्वरण (a) शून्य होता है। इसलिए, प्रतिक्रिया बल $R = mg$ होता है। व्यक्ति को अपना भार सामान्य महसूस होता है।
2. **जब लिफ्ट 'a' त्वरण से ऊपर जा रही हो:** इस स्थिति में आभासी भार $R = m(g + a)$ हो जाता है। प्रतिक्रिया बल बढ़ जाने के कारण व्यक्ति को अपना भार वास्तविक भार से अधिक महसूस होता है।

- जब लिफ्ट 'a' त्वरण से नीचे आ रही हो: इस स्थिति में आभासी भार $R = m(g - a)$ हो जाता है। प्रतिक्रिया बल कम हो जाने के कारण व्यक्ति को अपना भार वास्तविक भार से कम (हल्का) महसूस होता है।
- लिफ्ट में भारहीनता की स्थिति (स्वतंत्र रूप से गिरना): यदि किसी कारणवश लिफ्ट की केबल टूट जाए, तो लिफ्ट गुरुत्वीय त्वरण (g) के अधीन स्वतंत्र रूप से नीचे गिरने लगेगी। इस स्थिति में लिफ्ट का त्वरण $a = g$ हो जाएगा। सूत्र $R = m(g - a)$ में $a = g$ रखने पर: $R = m(g - g) = 0$ चूँकि प्रतिक्रिया बल शून्य हो जाता है, इसलिए व्यक्ति को अपना कोई भार महसूस नहीं होता है। इसी विशेष स्थिति को लिफ्ट में 'भारहीनता' (Weightlessness) कहा जाता है।

प्रश्न 12: दैनिक जीवन में पृष्ठ तनाव के अनुप्रयोग (Surface tension in daily life) क्या हैं? केशनली में द्रव के चढ़ने (Rise of liquid in capillary tube) की घटना को समझाइए (सूत्र की स्थापना के बिना)।

उत्तर:

दैनिक जीवन में पृष्ठ तनाव के अनुप्रयोग (Applications of surface tension):

- वर्षा की बूंदों का गोल होना: पृष्ठ तनाव के कारण कोई भी द्रव न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है। दिए गए आयतन के लिए गोले का क्षेत्रफल सबसे कम होता है, इसीलिए बारिश की बूंदें हमेशा गोल होती हैं।
- साबुन या डिटर्जेंट से कपड़े धोना: पानी में साबुन मिलाने से पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे पानी कपड़ों के छोटे-छोटे छिद्रों में आसानी से गहराई तक प्रवेश कर जाता है और मैल बाहर निकाल देता है।
- पानी पर कीड़ों का चलना: पानी के उच्च पृष्ठ तनाव के कारण इसकी सतह एक तनी हुई झिल्ली की तरह काम करती है, जिस पर मच्छर और छोटे कीड़े आसानी से बैठ या चल सकते हैं।
- गर्म सूप का स्वादिष्ट लगना: गर्म करने पर द्रव का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। इसलिए गर्म सूप हमारी जीभ के अधिक क्षेत्रफल पर आसानी से फैल जाता है और हमें ठंडे सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट लगता है।

केशनली में द्रव का चढ़ना (Capillarity):

कांच की बहुत ही बारीक छिद्र (बाल के समान) वाली नली को केशनली (Capillary tube) कहते हैं। जब इस नली को किसी ऐसे द्रव (जैसे पानी) में सीधा डुबोया जाता है जो कांच को भिगोता

है, तो द्रव का मेनिस्कस (ऊपरी सतह) अवतल हो जाता है। पृष्ठ तनाव के कारण एक बल ऊपर की ओर काम करता है, जो द्रव को नली में ऊपर की ओर खींचता है। यह द्रव तब तक ऊपर चढ़ता है जब तक कि ऊपर की ओर लगने वाला पृष्ठ तनाव बल, ऊपर चढ़े हुए द्रव के स्तंभ के भार के बराबर न हो जाए। इसे केशिकत्व की घटना कहते हैं। इसके विपरीत, जो द्रव कांच को नहीं भिगोते (जैसे पारा), वे केशनली में नीचे गिर जाते हैं।

प्रश्न 13: स्टोक का नियम (Stoke's law) क्या है? स्टोक के नियम के उपकरण द्वारा किसी वस्तु का सीमांत वेग (Terminal velocity) कैसे निर्धारित किया जाता है?

उत्तर:

स्टोक का नियम (Stoke's law):

जब कोई छोटी गोलाकार वस्तु किसी श्यान द्रव (जैसे ग्लिसरीन या शहद) में गिरती है, तो द्रव उस वस्तु की गति का विरोध करता है और उस पर ऊपर की ओर एक घर्षण बल लगाता है। स्टोक के अनुसार, 'r' त्रिज्या वाली गोलाकार वस्तु, जो 'eta' (η) श्यानता वाले द्रव में 'v' वेग से गिर रही है, उस पर लगने वाला श्यान बल (F) इस प्रकार होता है:

$$F = 6 * \pi * \eta * r * v$$

यही स्टोक का नियम है।

सीमांत वेग (Terminal Velocity) का निर्धारण:

जब किसी धातु की छोटी गोली को एक लंबे जार में भरे श्यान द्रव में गिराया जाता है, तो प्रारंभ में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गोली का वेग बढ़ता है। जैसे-जैसे वेग बढ़ता है, स्टोक के नियम के अनुसार उस पर ऊपर की ओर लगने वाला श्यान बल भी बढ़ने लगता है।

एक समय ऐसा आता है जब गोली पर नीचे की ओर लगने वाला कुल बल (वस्तु का भार), ऊपर की ओर लगने वाले कुल बल (द्रव का उत्प्लावन बल + श्यान बल) के बिल्कुल बराबर हो जाता है। इस स्थिति में गोली पर लगने वाला कुल (Net) बल शून्य हो जाता है और त्वरण भी शून्य हो जाता है।

इसके बाद गोली का वेग बढ़ना बंद हो जाता है और वह एक अधिकतम नियत (Constant) वेग से नीचे गिरने लगती है। इसी नियत वेग को 'सीमांत वेग' कहते हैं।

प्रयोगशाला में स्टोक के नियम के उपकरण में, जार पर बने दो निशानों के बीच गोली को गिरने में लगने वाले समय (t) को स्टॉपवॉच से नोट किया जाता है। फिर, उन निशानों के बीच की दूरी (d) को समय (t) से भाग देकर सीमांत वेग ($v = d/t$) ज्ञात कर लिया जाता है।

प्रश्न 14: किसी पानी के बुलबुले के अंदर अतिरिक्त दबाव (Excess pressure inside bubble) की व्याख्या करें तथा द्रव प्रवाह के लिए पॉइजुली विधि (Poiseuille's method) को समझाइए।

उत्तर:

पानी के बुलबुले के अंदर अतिरिक्त दबाव (Excess pressure inside bubble):

पृष्ठ तनाव के कारण, द्रव की किसी भी वक्र (Curved) सतह के अवतल (Concave) हिस्से की ओर का दबाव, उत्तल (Convex) हिस्से की ओर के दबाव से हमेशा अधिक होता है। पानी के बुलबुले (या हवा के बुलबुले जो पानी के अंदर होते हैं) की सतह गोलीय होती है।

पृष्ठ तनाव इस बुलबुले को सिकोड़कर इसका आकार छोटा करने का प्रयास करता है। बुलबुले को पिचकने से बचाने और संतुलन बनाए रखने के लिए, बुलबुले के अंदर मौजूद हवा का दबाव, बाहर के दबाव से थोड़ा अधिक होना आवश्यक है। इसी अतिरिक्त दबाव को Excess pressure कहते हैं।

पानी के अंदर हवा के बुलबुले के लिए इसका मान $P = 2T / r$ होता है (जहाँ T पृष्ठ तनाव और r बुलबुले की त्रिज्या है)।

द्रव प्रवाह के लिए पॉइजुली विधि (Poiseuille's method):

पॉइजुली विधि का उपयोग प्रयोगशाला में किसी द्रव (मुख्य रूप से पानी) का श्यानता गुणांक (Coefficient of viscosity) ज्ञात करने के लिए किया जाता है।

पॉइजुली ने यह सिद्ध किया कि जब कोई द्रव किसी क्षैतिज केशनली (Capillary tube) में धारारेखीय प्रवाह (Streamline flow) से बहता है, तो प्रति सेकंड नली से बाहर निकलने वाले द्रव का आयतन (V), नली के सिरों के बीच दाबांतर (P), नली की त्रिज्या (r) और द्रव की श्यानता (η) पर निर्भर करता है।

पॉइजुली के सूत्र के अनुसार:

$$V = (\pi * P * r^4) / (8 * \eta * l)$$

(जहाँ 'l' नली की लंबाई है)

प्रयोगशाला में एक निश्चित दाब पर पानी को केशनली से प्रवाहित किया जाता है। एक निश्चित समय में बहने वाले पानी का आयतन बीकर में इकट्ठा करके माप लिया जाता है। नली की लंबाई (l) और त्रिज्या (r) को मापकर, इस सूत्र की सहायता से द्रव की श्यानता (η) की सटीक गणना की जा सकती है।

यूनिट 3 (General Optics)

प्रश्न 1: प्रकाश की उत्क्रमणीयता का नियम (Law of reversibility of light) क्या है?

उत्तर: प्रकाश की उत्क्रमणीयता के नियम के अनुसार, यदि प्रकाश की किरण के मार्ग को (विभिन्न माध्यमों से अपवर्तन या परावर्तन के बाद) उलट दिया जाए, तो वह प्रकाश किरण ठीक उसी मार्ग से वापस लौट जाती है जिस मार्ग से वह आई थी।

प्रश्न 2: लेंस द्वारा बनने वाले वास्तविक (Real) और आभासी (Virtual) प्रतिबिंब में क्या अंतर है?

उत्तर:

- **वास्तविक प्रतिबिंब (Real Image):** यह प्रतिबिंब तब बनता है जब अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं। इसे पर्दे (Screen) पर प्राप्त किया जा सकता है और यह हमेशा उल्टा (Inverted) बनता है।
- **आभासी प्रतिबिंब (Virtual Image):** यह प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं (उन्हें पीछे की ओर बढ़ाने पर)। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है और यह हमेशा सीधा (Erect) बनता है।

प्रश्न 3: प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन (Total internal reflection of light) को परिभाषित करें।

उत्तर: जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम (Denser medium) से विरल माध्यम (Rarer medium) में जाती है और आपतन कोण (Angle of incidence) का मान 'क्रांतिक कोण' से अधिक हो जाता है, तो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाने के बजाय पूरी तरह से उसी सघन माध्यम में वापस परावर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं।

प्रश्न 4: क्रांतिक कोण (Critical angle) किसे कहते हैं?

उत्तर: जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो सघन माध्यम में बना वह विशेष आपतन कोण (Angle of incidence) जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण (Angle of refraction) का मान ठीक 90 डिग्री (90°) हो जाता है, उसे क्रांतिक कोण (Critical angle) कहते हैं।

प्रश्न 5: शुद्ध और अशुद्ध स्पेक्ट्रम (Pure and impure spectrum) में मूलभूत अंतर क्या है?

उत्तर:

- **शुद्ध स्पेक्ट्रम (Pure Spectrum):** यह वह स्पेक्ट्रम है जिसमें प्रिज्म द्वारा अलग किए गए सभी रंग स्पष्ट रूप से अलग-अलग दिखाई देते हैं। इसमें कोई भी रंग एक-दूसरे पर अतिव्यापित (Overlap) नहीं होता है।
- **अशुद्ध स्पेक्ट्रम (Impure Spectrum):** यह वह स्पेक्ट्रम है जिसमें अलग-अलग रंग एक-दूसरे पर चढ़े हुए (Overlapped) या आपस में मिले हुए होते हैं, जिससे रंगों की सीमाएं स्पष्ट रूप से अलग दिखाई नहीं देती हैं।

प्रश्न 6: क्रांतिक कोण (Critical angle) और अपवर्तनांक (Refractive index) के बीच संबंध स्थापित कीजिए।

उत्तर:

जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो स्नेल के नियम (Snell's law) के अनुसार:

(सघन माध्यम का अपवर्तनांक) $n = \sin(r) / \sin(i)$

क्रांतिक कोण की विशेष स्थिति में, आपतन कोण $i = C$ (क्रांतिक कोण) होता है और विरल माध्यम में अपवर्तन कोण $r = 90^\circ$ हो जाता है।

सूत्र में यह मान रखने पर:

$$n = \sin(90^\circ) / \sin(C)$$

चूँकि त्रिकोणमिति में $\sin(90^\circ)$ का मान 1 होता है, इसलिए:

$$n = 1 / \sin(C)$$

यही क्रांतिक कोण (C) और माध्यम के अपवर्तनांक (n) के बीच का संबंध है। इससे स्पष्ट होता है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, उसका क्रांतिक कोण उतना ही कम होगा।

प्रश्न 7: पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र (Formula for thin prism) लिखिए तथा इसके पदों को समझाइए।

उत्तर: एक पतले प्रिज्म (जिसका कोण बहुत छोटा, लगभग 5° या उससे कम होता है) के लिए विचलन कोण (Angle of deviation) का सूत्र निम्नलिखित है:

$$\text{सूत्र: } \delta = (n - 1) \times A$$

पदों का अर्थ:

- δ (डेल्टा) = विचलन कोण (Angle of deviation) - यह प्रिज्म पर आपतित (आने वाली) किरण और प्रिज्म से निर्गत (बाहर निकलने वाली) किरण के बीच का कोण है।
- n = प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक (Refractive index)।
- A = प्रिज्म का कोण (Angle of prism) - इसे अपवर्तक कोण भी कहते हैं, यह उन दो सतहों के बीच का कोण है जहाँ से प्रकाश का अपवर्तन होता है।

यह सूत्र यह दर्शाता है कि किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन केवल प्रिज्म के पदार्थ (n) और प्रिज्म के कोण (A) पर निर्भर करता है, आपतन कोण पर नहीं।

प्रश्न 8: विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम (Electromagnetic spectrum) क्या है? आवृत्ति (Frequency) और तरंगदैर्घ्य (Wavelength) के आधार पर इसके वितरण को समझाइए।

उत्तर: विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम: सभी प्रकार की ज्ञात विद्युत चुम्बकीय तरंगों (विकिरणों) को उनकी आवृत्ति (Frequency) या तरंगदैर्घ्य (Wavelength) के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर जो संपूर्ण वितरण (Distribution) प्राप्त होता है, उसे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं।

तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति के आधार पर वितरण:

इस स्पेक्ट्रम को तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम (और आवृत्ति के घटते क्रम) में मुख्य रूप से 7 भागों में बांटा गया है:

1. **गामा किरणें (Gamma rays):** इनकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम और आवृत्ति सबसे अधिक होती है (सबसे ऊर्जावान)।
2. **एक्स-रे (X-rays):** चिकित्सा क्षेत्र में उपयोगी।
3. **पराबैंगनी किरणें (Ultraviolet rays):** सूर्य से प्राप्त होती हैं।
4. **दृश्य प्रकाश (Visible light):** स्पेक्ट्रम का केवल यही हिस्सा हमारी आँखों को दिखाई देता है (VIBGYOR रंग)।
5. **अवरक्त किरणें (Infrared rays):** ऊष्मा उत्पन्न करती हैं।
6. **माइक्रोवेव (Microwaves):** रडार और ओवन में उपयोगी।
7. **रेडियो तरंगें (Radio waves):** इनकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और आवृत्ति सबसे कम होती है। ये संचार में उपयोग होती हैं।

प्रश्न 9: ऑप्टिकल फाइबर (Optical fiber) क्या है और इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन (Total internal reflection) की घटना कैसे होती है?

उत्तर: ऑप्टिकल फाइबर: यह उच्च गुणवत्ता वाले कांच या प्लास्टिक से बनी एक बहुत ही पतली, लचीली और पारदर्शी नली होती है, जो प्रकाश संकेतों (Light signals) को बिना ऊर्जा खोए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए उपयोग की जाती है।

पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना:

ऑप्टिकल फाइबर की संरचना में दो मुख्य भाग होते हैं - भीतरी भाग को 'कोर' (Core) कहते हैं जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है (सघन माध्यम), और बाहरी आवरण को 'क्लैडिंग' (Cladding) कहते हैं जिसका अपवर्तनांक थोड़ा कम होता है (विरल माध्यम)।

जब कोई प्रकाश किरण फाइबर के कोर के अंदर एक ऐसे कोण पर प्रवेश करती है जो दोनों माध्यमों (कोर और क्लैडिंग) के क्रांतिक कोण (Critical angle) से बड़ा होता है, तो प्रकाश की किरण क्लैडिंग में बाहर निकलने के बजाय कोर के अंदर ही पूरी तरह से वापस परावर्तित हो जाती है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन की प्रक्रिया फाइबर की पूरी लंबाई में बार-बार दोहराई जाती है, जिससे प्रकाश फाइबर के टेढ़े-मेढ़े होने पर भी दूसरे सिरे तक सुरक्षित पहुँच जाता है।

प्रश्न 10: सरल और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी (Simple & compound microscope) की मूलभूत अवधारणा (Concept) को समझाइए।

उत्तर: 1. सरल सूक्ष्मदर्शी (Simple Microscope): इसकी अवधारणा बहुत सरल है। इसमें केवल एक कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस (Convex lens) का उपयोग किया जाता है। जब किसी छोटी

वस्तु को इस लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु के बीच रखा जाता है, तो लेंस उस वस्तु का सीधा, आभासी (Virtual) और बड़ा (Magnified) प्रतिबिंब बनाता है। इसका उपयोग घड़ीसाज़ों द्वारा या छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए 'मैग्निफाइंग ग्लास' के रूप में किया जाता है।

2. संयुक्त सूक्ष्मदर्शी (Compound Microscope): जब किसी वस्तु को बहुत अधिक बड़ा करके (High magnification) देखने की आवश्यकता होती है, तो दो उत्तल लेंसों के संयोजन का उपयोग किया जाता है।

- वस्तु के पास वाले छोटे लेंस को 'अभिदृश्यक' (Objective lens) कहते हैं। यह वस्तु का एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है।
- आँख के पास वाले बड़े लेंस को 'नेत्रिका' (Eyepiece) कहते हैं। अभिदृश्यक द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करता है। नेत्रिका इस प्रतिबिंब को और अधिक आवर्धित करके अंतिम, बहुत बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाती है। इसका उपयोग जीव विज्ञान प्रयोगशालाओं में कोशिकाओं को देखने के लिए किया जाता है।

यहाँ यूनिट 3 (General Optics) के 6 से 8 अंक वाले दीर्घ उत्तरीय एवं विश्लेषणात्मक प्रश्नों के विस्तृत उत्तर दिए गए हैं। इन्हें भी आपके कॉपी-पेस्ट की सुविधा के लिए बिना किसी गणितीय कोड के साधारण टेक्स्ट में लिखा गया है:

प्रश्न 11: लेंस के सामने विभिन्न स्थितियों (Different positions) में रखी वस्तु के अपवर्तन (Refraction) को किरण आरेख (Ray diagram) द्वारा समझाइए तथा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए।

उत्तर: एक उत्तल लेंस (Convex Lens) के सामने वस्तु को विभिन्न स्थितियों में रखने पर अलग-अलग प्रकार के वास्तविक (Real) और आभासी (Virtual) प्रतिबिंब बनते हैं। परीक्षा में किरण आरेख (Ray diagram) बनाने के लिए निम्नलिखित स्थितियों का वर्णन किया जाता है:

1. जब वस्तु अनंत (Infinity) पर हो:

- **किरण आरेख का वर्णन:** अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती हैं और अपवर्तन के बाद लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस (F_2) पर मिलती हैं।
- **प्रतिबिंब की प्रकृति:** वास्तविक, उल्टा (Inverted) और वस्तु से बहुत छोटा (बिंदु आकार का)।

2. जब वस्तु $2F_1$ के परे (Beyond $2F_1$) रखी हो:

- **किरण आरेख का वर्णन:** वस्तु से चलने वाली एक किरण समानांतर जाती है और F2 से गुजरती है। दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र (O) से सीधी निकल जाती है। दोनों किरणें F2 और 2F2 के बीच कटती हैं।
 - **प्रतिबिंब की प्रकृति:** वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा।
3. जब वस्तु 2F1 पर रखी हो:
- **किरण आरेख का वर्णन:** अपवर्तन के बाद किरणें लेंस के दूसरी ओर ठीक 2F2 पर एक-दूसरे को काटती हैं।
 - **प्रतिबिंब की प्रकृति:** वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बिल्कुल बराबर आकार का।
4. जब वस्तु F1 और 2F1 के बीच रखी हो:
- **किरण आरेख का वर्णन:** अपवर्तन के बाद किरणें लेंस के दूसरी ओर 2F2 से आगे (परे) जाकर मिलती हैं।
 - **प्रतिबिंब की प्रकृति:** वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा (Magnified)।
5. जब वस्तु मुख्य फोकस (F1) पर रखी हो:
- **किरण आरेख का वर्णन:** अपवर्तन के बाद दोनों प्रकाश किरणें एक-दूसरे के समानांतर हो जाती हैं और अनंत पर जाकर मिलती हैं।
 - **प्रतिबिंब की प्रकृति:** वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत अधिक बड़ा।
6. जब वस्तु F1 और प्रकाशिक केंद्र (O) के बीच रखी हो (विशेष स्थिति):
- **किरण आरेख का वर्णन:** अपवर्तन के बाद किरणें फैलने लगती हैं (कभी नहीं मिलतीं)। जब इन्हें पीछे की ओर बढ़ाया जाता है, तो वे लेंस के उसी तरफ मिलती हुई प्रतीत होती हैं जिधर वस्तु रखी है।
 - **प्रतिबिंब की प्रकृति:** आभासी (Virtual), सीधा (Erect) और वस्तु से बड़ा। इसी गुण के कारण उत्तल लेंस का उपयोग आवर्धक कांच (Magnifying glass) के रूप में होता है।

प्रश्न 12: कई माध्यमों (Multiple media) से प्रकाश के अपवर्तन की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करें तथा सिद्ध करें कि विभिन्न माध्यमों से गुजरने पर प्रकाश की किरण कैसे विचलित होती है।

उत्तर: कई माध्यमों से अपवर्तन (Refraction through multiple media): जब प्रकाश की किरण एक से अधिक पारदर्शी माध्यमों (जैसे हवा से पानी, फिर पानी से कांच, और फिर वापस कांच से हवा) से होकर गुजरती है, तो हर माध्यम की सीमा पर उसका अपवर्तन होता है।

प्रक्रिया और गणितीय प्रमाण:

मान लीजिए तीन समानांतर माध्यम हैं: माध्यम 1 (हवा), माध्यम 2 (पानी) और माध्यम 3 (कांच)। प्रकाश की किरण माध्यम 1 से 2 में, 2 से 3 में, और अंत में 3 से वापस 1 में निकलती है।

- मान लें माध्यम 1 में आपतन कोण ' i ' है और माध्यम 2 में अपवर्तन कोण ' r_1 ' है।
- माध्यम 2 से 3 में जाते समय आपतन कोण ' r_1 ' होगा और अपवर्तन कोण ' r_2 ' होगा।
- माध्यम 3 से वापस 1 (हवा) में निकलते समय आपतन कोण ' r_2 ' होगा। क्योंकि अंतिम माध्यम वही है जो पहला था, इसलिए प्रकाश के उत्क्रमण नियम (Law of reversibility) के कारण निर्गत कोण (Emergent angle) प्रारंभिक आपतन कोण ' i ' के बराबर ही होगा।

स्नेल के नियम (Snell's Law) का उपयोग करने पर:

1. हवा से पानी के लिए ($1 \rightarrow 2$): $1n_2 = \sin(i) / \sin(r_1)$ --- (समीकरण 1)
2. पानी से कांच के लिए ($2 \rightarrow 3$): $2n_3 = \sin(r_1) / \sin(r_2)$ --- (समीकरण 2)
3. कांच से हवा के लिए ($3 \rightarrow 1$): $3n_1 = \sin(r_2) / \sin(i)$ --- (समीकरण 3)

तीनों समीकरणों का आपस में गुणा करने पर:

$$(1n_2) \times (2n_3) \times (3n_1) = [\sin(i)/\sin(r_1)] \times [\sin(r_1)/\sin(r_2)] \times [\sin(r_2)/\sin(i)]$$

दाहिनी ओर के सभी पद कट कर 1 हो जाते हैं:

$$(1n_2) \times (2n_3) \times (3n_1) = 1$$

इस सूत्र को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं:

$$2n_3 = 1 / [(1n_2) \times (3n_1)] = (1n_3) / (1n_2)$$

(अर्थात: पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक = हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक / हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक)

निष्कर्ष: यह सिद्ध करता है कि कई माध्यमों से गुजरने के बाद, यदि प्रकाश उसी माध्यम में वापस आ जाता है, तो किरणें अपनी मूल दिशा के समानांतर ही बाहर निकलती हैं (उनमें केवल पार्श्विक विस्थापन या Lateral Shift होता है)।

प्रश्न 13: पार्थिव दूरदर्शी (Terrestrial telescope) की अवधारणा और कार्यप्रणाली का सचित्र वर्णन कीजिए।

उत्तर: अवधारणा (Concept): पार्थिव दूरदर्शी (Terrestrial telescope) एक प्रकाशीय उपकरण है जिसका उपयोग पृथ्वी पर स्थित दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। खगोलीय दूरदर्शी (Astronomical telescope) दूर के तारों/ग्रहों का उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, जो पृथ्वी पर चीजों को देखने के लिए व्यावहारिक नहीं है। इसलिए, पार्थिव दूरदर्शी को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि यह वस्तु का **सीधा (Erect)** और आवर्धित (Magnified) प्रतिबिंब बनाता है।

संरचना और कार्यप्रणाली (Construction & Working):

इसमें मुख्य रूप से तीन उत्तल लेंस (Convex lenses) होते हैं:

1. **अभिदृश्यक लेंस (Objective Lens):** यह दूर की वस्तु की ओर होता है। इसकी फोकस दूरी (Focal length) और द्वारक (Aperture) सबसे बड़ा होता है।
2. **प्रतिलोमक लेंस (Erecting Lens):** यह बीच में लगा होता है। इसका एकमात्र काम उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करना होता है (यह आवर्धन या आकार नहीं बढ़ाता)।
3. **नेत्रिका लेंस (Eyepiece):** यह आँख के पास होता है और इसकी फोकस दूरी कम होती है।

किरण आरेख का वर्णन (सचित्र व्याख्या):

1. दूर स्थित वस्तु से आने वाली समानांतर किरणें सबसे पहले बड़े 'अभिदृश्यक लेंस' पर पड़ती हैं।
2. यह लेंस अपने फोकस बिंदु पर वस्तु का एक वास्तविक, उल्टा और बहुत छोटा प्रतिबिंब बनाता है (मान लें AB)।
3. इस उल्टे प्रतिबिंब (AB) के आगे एक 'प्रतिलोमक लेंस' (Erecting lens) इस प्रकार रखा जाता है कि प्रतिबिंब (AB) इस लेंस के '2F' (दोगुनी फोकस दूरी) पर हो।
4. प्रकाशीय नियमों के अनुसार, जब कोई वस्तु 2F पर होती है, तो लेंस दूसरी ओर 2F पर ही समान आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। इस प्रकार, प्रतिलोमक लेंस पहले वाले उल्टे प्रतिबिंब को पलट कर **सीधा (A'B')** कर देता है।
5. अंत में, यह सीधा प्रतिबिंब (A'B') 'नेत्रिका लेंस' के लिए एक वस्तु का कार्य करता है। नेत्रिका लेंस इसे एक आवर्धक कांच की तरह और अधिक बड़ा कर देता है, जिससे दर्शक को वस्तु का एक बहुत बड़ा, सीधा और स्पष्ट आभासी (Virtual) प्रतिबिंब दिखाई देता है।

UNIT-4

प्रश्न 1: विद्युत आवेश (Electric Charge) और स्थिर विद्युत विभव (Electro static potential) को परिभाषित करें।

उत्तर:

- **विद्युत आवेश (Electric Charge):** यह किसी पदार्थ का वह मूल भौतिक गुण है जिसके कारण वह अन्य पदार्थों के साथ रखे जाने पर विद्युत और चुम्बकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उनका अनुभव करता है। यह धनात्मक (+) या ऋणात्मक (-) हो सकता है। इसका SI मात्रक कूलॉम (Coulomb) है।
- **स्थिर विद्युत विभव (Electrostatic potential):** एकांक धनावेश (Unit positive charge) को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी विशिष्ट बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का स्थिर विद्युत विभव कहते हैं। इसका SI मात्रक वोल्ट (Volt) है।

प्रश्न 2: विशिष्ट प्रतिरोध (Specific resistance) और चालकता (Conductivity) से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

- **विशिष्ट प्रतिरोध (Specific resistance):** किसी चालक पदार्थ के एकांक लंबाई (1 मीटर) और एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल (1 वर्ग मीटर) वाले तार के प्रतिरोध को उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। इसका मात्रक ओम-मीटर (Ohm-meter) होता है।
- **चालकता (Conductivity):** किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध (प्रतिरोधकता) के व्युत्क्रम (उल्टे) को उस पदार्थ की चालकता कहते हैं। यह दर्शाती है कि कोई पदार्थ विद्युत धारा को कितनी आसानी से प्रवाहित होने देता है। इसका मात्रक सीमेंस/मीटर (S/m) या महो/मीटर (mho/m) होता है।

प्रश्न 3: चुम्बकीय फ्लक्स (Magnetic flux) और चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता (Magnetic field intensity) की परिभाषा लिखें।

उत्तर:

- **चुम्बकीय फ्लक्स (Magnetic Flux):** चुम्बकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के लंबवत (Perpendicular) गुजरने वाली कुल चुम्बकीय बल रेखाओं की संख्या को उस तल से जुड़ा चुम्बकीय फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक वेबर (Weber) है।
- **चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता (Magnetic Field Intensity):** चुम्बकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा गया एकांक उत्तरी ध्रुव (Unit North Pole) जितने बल का अनुभव करता है, उसे उस

बिंदु पर चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक टेस्ला (Tesla) या वेबर/मीटर² है।

प्रश्न 4: समविभव पृष्ठ (Equipotential surface) क्या है?

उत्तर: विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ (सतह) जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव (Electric potential) का मान बिल्कुल एक समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस पृष्ठ पर किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य हमेशा शून्य (Zero) होता है।

प्रश्न 5: विद्युत बल रेखाओं (Electric lines of force) को परिभाषित करें।

उत्तर: विद्युत बल रेखाएं किसी विद्युत क्षेत्र में खींचे गए वे काल्पनिक और चिकने वक्र (Curves) हैं, जिन पर कोई स्वतंत्र एकांक धनावेश (Unit positive charge) चलता है। इन रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा (Tangent) उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। ये हमेशा धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं।

प्रश्न 6: चुम्बकीय ध्रुव प्रबलता (Magnetic pole strength) से आप क्या समझते हैं?

उत्तर: किसी चुंबक के ध्रुवों (उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव) की वह शक्ति या क्षमता जिसके द्वारा वह चुंबकीय पदार्थों (जैसे लोहे के टुकड़ों) या अन्य चुंबकों को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, उसे चुम्बकीय ध्रुव प्रबलता कहते हैं। इसे 'm' से दर्शाते हैं और इसका SI मात्रक एम्पीयर-मीटर (A-m) होता है।

प्रश्न 7: स्थिर विद्युत के लिए कूलॉम का नियम (Coulomb's law) लिखिए और इसके सूत्र को स्पष्ट करें।

उत्तर: स्थिर विद्युत के लिए कूलॉम के नियम के अनुसार, "किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का विद्युत बल (F), उन दोनों आवेशों के परिमाणों (q₁ और q₂) के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती (Directly proportional) और उनके बीच की दूरी (r) के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती (Inversely proportional) होता है"।

सूत्र:
$$F = k \times (q_1 \times q_2) / r^2$$

पदों का स्पष्टीकरण:

- F = दोनों आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल।
- q_1 और q_2 = दोनों बिंदु आवेशों का मान।
- r = दोनों आवेशों के बीच की दूरी।
- k = एक नियतांक (Constant) है, जिसका मान $1 / (4 \times \pi \times \epsilon_0)$ या $9 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$ होता है। (यहाँ ϵ_0 निर्वात की विद्युतशीलता है)।

प्रश्न 8: ओम का नियम (Ohm's Law) क्या है? इसके प्रमुख अनुप्रयोग (Applications of Ohm's law) क्या हैं?

उत्तर: ओम का नियम: यदि किसी चालक (Conductor) की भौतिक अवस्थाएं (जैसे तापमान, लंबाई, मोटाई आदि) अपरिवर्तित रहें, तो उस चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर (Voltage, V) उसमें बहने वाली विद्युत धारा (Current, I) के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात: $V \propto I$ या $V = I \times R$ (जहाँ ' R ' एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं)।

प्रमुख अनुप्रयोग (Applications):

1. **परिपथ विश्लेषण:** किसी भी विद्युत परिपथ में अज्ञात वोल्टेज, धारा या प्रतिरोध की गणना करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
2. **सुरक्षा उपकरणों में:** फ्यूज तार (Fuse wire) की क्षमता और परिपथ को सुरक्षित रखने के लिए सही रेटिंग तय करने में यह सहायक है।
3. **इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन:** रेडियो, टीवी, हीटर और कंप्यूटर जैसे उपकरणों के सर्किट डिजाइन करते समय सही मान वाले प्रतिरोधक (Resistors) चुनने में इसका उपयोग होता है।
4. **विद्युत शक्ति की गणना:** परिपथ में खर्च होने वाली बिजली (Power) को मापने के लिए ओम के नियम का उपयोग किया जाता है।

प्रश्न 9: किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक (Factors affecting resistance of a conductor) कौन-कौन से हैं?

उत्तर: किसी चालक (Conductor) का प्रतिरोध (R) मुख्य रूप से निम्नलिखित चार कारकों पर निर्भर करता है:

1. **चालक की लंबाई (Length):** किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई (L) के अनुक्रमानुपाती होता है ($R \propto L$)। तार जितना लंबा होगा, धारा के मार्ग में रुकावट उतनी ही अधिक होगी, इसलिए प्रतिरोध अधिक होगा।

2. **अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल (Area of Cross-section):** प्रतिरोध चालक की मोटाई या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल (A) के व्युत्क्रमानुपाती होता है ($R \propto 1/A$)। तार जितना मोटा होगा, प्रतिरोध उतना ही कम होगा।
3. **पदार्थ की प्रकृति (Nature of Material):** अलग-अलग धातुओं का प्रतिरोध अलग-अलग होता है। उदाहरण के लिए, तांबे और चांदी का प्रतिरोध बहुत कम होता है (ये अच्छे सुचालक हैं), जबकि नाइक्रोम का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है।
4. **तापमान (Temperature):** अधिकांश धातु चालकों का तापमान बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है।

प्रश्न 10: किसी विद्युत परिपथ में वोल्टेज, धारा और शक्ति के बीच संबंध (Relation between voltage, current & power) स्थापित करें।

उत्तर: विद्युत शक्ति (Electrical Power) वह दर है जिस पर किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा स्थानांतरित या खर्च होती है। इसे 'P' से दर्शाते हैं। हम जानते हैं कि:

- किया गया कार्य (W) = विभव या वोल्टेज (V) × आवेश (Q)
- और, आवेश (Q) = धारा (I) × समय (t)

इसलिए, कार्य (W) = $V \times (I \times t)$

शक्ति (P) की परिभाषा के अनुसार: शक्ति = किया गया कार्य / समय

$$P = (V \times I \times t) / t$$

't' से 't' कट जाने पर:

$$P = V \times I$$

अर्थात: शक्ति (Power) = वोल्टेज (Voltage) × धारा (Current)

ओम के नियम ($V = I \times R$) का उपयोग करके हम इस संबंध को दो अन्य उपयोगी रूपों में भी लिख सकते हैं:

1. $P = I^2 \times R$ (जब V की जगह IR रखें)
2. $P = V^2 / R$ (जब I की जगह V/R रखें)

प्रश्न 11: चुम्बकों के लिए कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम (Coulomb's inverse square law for magnets) समझाइए।

उत्तर: चुम्बकों के लिए कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग नियम के अनुसार, "किन्हीं दो चुम्बकीय ध्रुवों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का चुम्बकीय बल (F), उन दोनों ध्रुवों की प्रबलता (m_1 और m_2) के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी (d) के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है"।

सूत्र: $F = k \times (m_1 \times m_2) / d^2$

यहाँ:

- F = चुम्बकीय बल
- m_1 और m_2 = दोनों ध्रुवों की चुम्बकीय प्रबलता (Magnetic pole strengths)
- d = दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी
- k = एक नियतांक है, जिसका मान $(\mu_0 / 4\pi)$ होता है, जहाँ μ_0 निर्वात की चुंबकशीलता (Permeability) है।

प्रश्न 12: फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम (Faraday's law) क्या है? कुण्डली में ईएमएफ (EMF) और चुम्बकीय फ्लक्स के जुड़ाव (Linkage) को समझाइए।

उत्तर: माइकल फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के दो महत्वपूर्ण नियम दिए हैं:

- **प्रथम नियम:** जब भी किसी बंद कुण्डली (Coil) या परिपथ से गुजरने वाले चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उस परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल (Induced EMF) उत्पन्न हो जाता है।
- **द्वितीय नियम:** प्रेरित विद्युत वाहक बल (EMF) का मान, चुम्बकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर (Rate of change of magnetic flux) के अनुक्रमानुपाती होता है।

ईएमएफ (EMF) और चुम्बकीय फ्लक्स का जुड़ाव (Flux Linkage):

यदि किसी कुण्डली में 'N' फेरे (Turns) हों और प्रत्येक फेरे से जुड़ा चुम्बकीय फ्लक्स ' Φ ' (Phi) हो, तो कुल फ्लक्स जुड़ाव (Flux Linkage) = $N \times \Phi$ होता है।

फैराडे के नियम का गणितीय रूप इस प्रकार है:

$$e = - N \times (\Delta\Phi / \Delta t)$$

यहाँ:

- e = प्रेरित ईएमएफ (EMF)
- N = कुण्डली में फेरों की संख्या
- $\Delta\Phi$ = चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन
- Δt = लगा हुआ समय

(यहाँ ऋणात्मक (-) चिह्न लेंज के नियम को दर्शाता है, जिसका अर्थ है कि उत्पन्न EMF हमेशा उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न हुआ है)।

प्रश्न 13: विभिन्न चुम्बकीय गुणों वाले पदार्थों (Materials having different magnetic properties) की विस्तार से तुलना (Comparison) करें।

उत्तर: चुम्बकीय गुणों के आधार पर पदार्थों को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जाता है: प्रतिचुम्बकीय (Diamagnetic), अनुचुम्बकीय (Paramagnetic), और लौहचुम्बकीय (Ferromagnetic) पदार्थ। इनकी विस्तार से तुलना निम्नलिखित है:

1. चुम्बकीय क्षेत्र का प्रभाव:

- **प्रतिचुम्बकीय:** जब इन्हें शक्तिशाली चुम्बकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो ये क्षेत्र की विपरीत दिशा में हल्के से चुम्बकित हो जाते हैं और चुंबक द्वारा प्रतिकर्षित (Repel) होते हैं।
- **अनुचुम्बकीय:** ये चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा में ही हल्के से चुम्बकित हो जाते हैं और शक्तिशाली चुंबक की ओर क्षीण (Weakly) रूप से आकर्षित होते हैं।
- **लौहचुम्बकीय:** ये चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा में बहुत प्रबलता (Strongly) से चुम्बकित हो जाते हैं और चुंबक की ओर तेजी से आकर्षित होते हैं।

2. चुंबकशीलता (Permeability, μ):

- **प्रतिचुम्बकीय:** इनकी चुंबकशीलता निर्वात (Vacuum) से कम होती है ($\mu < 1$)।
- **अनुचुम्बकीय:** इनकी चुंबकशीलता निर्वात से थोड़ी अधिक होती है ($\mu > 1$)।
- **लौहचुम्बकीय:** इनकी चुंबकशीलता बहुत अधिक होती है ($\mu \gg 1$)।

3. तापमान का प्रभाव:

- **प्रतिचुम्बकीय:** इन पर तापमान में बदलाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
- **अनुचुम्बकीय:** तापमान बढ़ाने पर इनका चुम्बकत्व कम होने लगता है (क्यूरी के नियम के अनुसार)।

- **लौहचुम्बकीय:** तापमान बढ़ाने पर इनका चुम्बकत्व तेजी से घटता है। एक निश्चित ताप (क्यूरी ताप) के बाद ये अनुचुम्बकीय पदार्थों में बदल जाते हैं।

4. उदाहरण:

- **प्रतिचुम्बकीय:** तांबा (Copper), सोना, चांदी, पानी, बिस्मथ।
- **अनुचुम्बकीय:** एल्युमिनियम, सोडियम, ऑक्सीजन, प्लैटिनम।
- **लौहचुम्बकीय:** लोहा (Iron), निकल, कोबाल्ट।

प्रश्न 14: प्रतिरोधों के विभिन्न संयोजनों (Series and parallel combinations) के लिए ओम के नियम का उपयोग करके धारा (Current) और विभवांतर (Potential difference) की गणना कैसे की जाती है? किसी विशिष्ट चालक का विशिष्ट प्रतिरोध (Specific resistance) कैसे ज्ञात किया जाता है?

उत्तर:

प्रतिरोधों का संयोजन और ओम का नियम:

1. श्रेणी क्रम संयोजन (Series Combination):

- जब प्रतिरोधों को एक के बाद एक (सिरे से सिरा) जोड़ा जाता है, तो परिपथ के सभी प्रतिरोधों में धारा (I) एक समान बहती है।
- लेकिन कुल विभवांतर (V) अलग-अलग प्रतिरोधों पर बंट जाता है।
- ओम के नियम ($V = IR$) से: $V_1 = I \times R_1$, $V_2 = I \times R_2$
- कुल विभवांतर: $V = V_1 + V_2 = I \times R_1 + I \times R_2$
- तुल्य प्रतिरोध (Equivalent Resistance): $R = R_1 + R_2 + R_3...$

2. समानांतर क्रम संयोजन (Parallel Combination):

- जब सभी प्रतिरोधों के एक सिरे को एक बिंदु पर और दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाता है, तो सभी पर विभवांतर (V) एक समान रहता है।
- लेकिन मुख्य धारा (I) अलग-अलग शाखाओं में बंट जाती है।
- ओम के नियम ($I = V/R$) से: $I_1 = V/R_1$, $I_2 = V/R_2$
- कुल धारा: $I = I_1 + I_2 = V/R_1 + V/R_2$
- तुल्य प्रतिरोध: $1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3...$

विशिष्ट प्रतिरोध (Specific Resistance) ज्ञात करना:

किसी चालक का प्रतिरोध (R) उसकी लंबाई (L) के अनुक्रमानुपाती और क्षेत्रफल (A) के व्युत्क्रमानुपाती होता है।

सूत्र: $R = \rho \times (L / A)$

जहाँ ' ρ ' (रो) पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है।

विशिष्ट प्रतिरोध की गणना के लिए सूत्र: $\rho = (R \times A) / L$

प्रयोगशाला में ओम के नियम से तार का प्रतिरोध (R) ज्ञात करते हैं, फिर तार की लंबाई (L) स्केल से और उसकी मोटाई/त्रिज्या स्क्रू गेज से मापकर क्षेत्रफल ($A = \pi r^2$) निकालते हैं। इन मानों को सूत्र में रखकर विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कर लिया जाता है।

प्रश्न 15: एक छड़ चुंबक (Bar magnet) के लिए चुम्बकीय बल रेखाएं (Magnetic lines of force) खींचने की प्रक्रिया का वर्णन करें जब उसका उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के चुंबकीय उत्तर की ओर (N-N) और दक्षिणी ध्रुव चुंबकीय उत्तर की ओर (N-S) हो। साथ ही उदासीन बिंदुओं (Neutral points) का पता कैसे लगाया जाता है?

उत्तर:

प्रक्रिया:

एक ड्राइंग बोर्ड पर सफेद कागज फिक्स किया जाता है। एक छोटे चुम्बकीय कंपास की सहायता से पृथ्वी की उत्तर-दक्षिण दिशा (N-S) रेखांकित की जाती है। अब छड़ चुंबक को कागज पर रखकर उसकी रूपरेखा बना ली जाती है। चुंबक के पास कंपास रखकर उसकी सुई की दिशा में बिंदु लगाते हुए उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक बल रेखाएं खींची जाती हैं।

1. जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर हो (N-N):

- इस स्थिति में चुंबक का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर की ओर होता है।
- चुम्बकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर किनारों से मुड़ती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। चुंबक के किनारों (पूर्व-पश्चिम) पर बल रेखाएं दूर-दूर फैल जाती हैं।

2. जब चुंबक का दक्षिणी ध्रुव उत्तर की ओर हो (N-S):

- इस स्थिति में चुंबक का दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर की ओर होता है।
- इस स्थिति में पृथ्वी का चुम्बकीय क्षेत्र और चुंबक का चुम्बकीय क्षेत्र एक ही दिशा में संरेखित होने का प्रयास करते हैं, जिससे बल रेखाएं चुंबक के चारों ओर बहुत सघन (Dense) बनती हैं।

उदासीन बिंदु (Neutral Points) का पता लगाना:

उदासीन बिंदु वह बिंदु है जहाँ चुंबक द्वारा उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र, पृथ्वी के क्षैतिज चुम्बकीय क्षेत्र को पूरी तरह से निरस्त (Cancel) कर देता है (अर्थात दोनों का मान बराबर और दिशा विपरीत होती है)। यहाँ कंपास की सुई किसी भी दिशा में ठहर सकती है क्योंकि यहाँ परिणामी बल शून्य होता है।

- **N-N स्थिति में:** उदासीन बिंदु चुंबक की **निरक्षीय रेखा (Equatorial line)** पर पूर्व और पश्चिम दिशा में मिलते हैं (चुंबक के दोनों ओर)।
- **N-S स्थिति में:** उदासीन बिंदु चुंबक की **अक्षीय रेखा (Axial line)** पर उत्तर और दक्षिण दिशा में मिलते हैं (चुंबक के सिरों के बाहर)।

प्रश्न 16: समविभव पृष्ठ (Equipotential surface) के भौतिक महत्व (Physical significance) की व्याख्या करें और दिए गए आवेश वितरण (Charge distribution) के लिए विद्युत क्षेत्र और विभव को कैसे स्पष्ट किया जाता है?

उत्तर:

समविभव पृष्ठ (Equipotential Surface): विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव (Potential) का मान एक समान होता है।

समविभव पृष्ठ का भौतिक महत्व (Physical significance):

1. **कार्य शून्य होना:** समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। इसलिए, किसी भी आवेश को इस पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कुल कार्य हमेशा शून्य (Zero) होता है ($W = q \times \Delta V$, जहाँ $\Delta V = 0$)।
2. **विद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण:** विद्युत बल रेखाएं (Electric field lines) हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत (Perpendicular) होती हैं। यदि ऐसा नहीं होता, तो पृष्ठ के अनुदिश बल का एक घटक होता, और आवेश को ले जाने में कार्य करना पड़ता, जो समविभव पृष्ठ की परिभाषा के विरुद्ध है।
3. **क्षेत्र की तीव्रता का सूचक:** जहाँ समविभव पृष्ठ एक-दूसरे के बहुत करीब (सघन) होते हैं, वह इस बात का संकेत है कि वहाँ विद्युत क्षेत्र बहुत मजबूत (Strong) है। जहाँ ये पृष्ठ दूर-दूर होते हैं, वहाँ विद्युत क्षेत्र कमजोर होता है।

आवेश वितरण के लिए विद्युत क्षेत्र और विभव को स्पष्ट करना:

किसी दिए गए आवेश वितरण (Charge distribution) के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र (E) और विद्युत विभव (V) के बीच एक गहरा गणितीय संबंध होता है, जिसे 'विभव प्रवणता' (Potential gradient) कहा जाता है।

- सूत्र के अनुसार: $E = -dV/dr$
- यह संबंध यह स्पष्ट करता है कि विद्युत क्षेत्र (E) की दिशा हमेशा उस ओर होती है जिधर विभव (V) सबसे तेजी से घट रहा होता है (ऋणात्मक चिह्न यही दर्शाता है)।
- यदि हम किसी आवेश वितरण के विभव (V) का मान जानते हैं, तो इस सूत्र का उपयोग करके हम उस क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता (E) की गणना कर सकते हैं।

UNIT – 5

प्रश्न 1: प्रकाश विद्युत प्रभाव (Photoelectric effect) से आप क्या समझते हैं?

उत्तर: जब किसी धातु की साफ सतह पर उपयुक्त उच्च आवृत्ति (Frequency) या कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश डाला जाता है, तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस पूरी घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव (Photoelectric effect) कहते हैं, और उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को 'फोटो-इलेक्ट्रॉन' कहा जाता है।

प्रश्न 2: देहली आवृत्ति (Threshold frequency) को परिभाषित करें।

उत्तर: आपतित प्रकाश (Incident light) की वह न्यूनतम आवृत्ति, जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं कर सकता, उसे उस धातु की देहली आवृत्ति (Threshold frequency) कहते हैं। चाहे प्रकाश की तीव्रता (Intensity) कितनी भी अधिक क्यों न हो, यदि आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होगा।

प्रश्न 3: स्वतः उत्सर्जन (Spontaneous emission) और उद्दीपित उत्सर्जन (Stimulated emission) में क्या अंतर है?

उत्तर:

- **स्वतः उत्सर्जन (Spontaneous emission):** जब कोई उत्तेजित परमाणु (Excited atom) बिना किसी बाहरी प्रभाव के स्वयं ही अपनी उच्च ऊर्जा अवस्था से निम्न ऊर्जा अवस्था में लौटता है और एक फोटॉन उत्सर्जित करता है, तो इसे स्वतः उत्सर्जन कहते हैं। इससे उत्पन्न प्रकाश अव्यवस्थित होता है (जैसे बल्ब की रोशनी)।

- **उद्दीपित उत्सर्जन (Stimulated emission):** जब कोई बाहरी फोटॉन किसी उत्तेजित परमाणु को निम्न ऊर्जा अवस्था में लौटने के लिए प्रेरित (Stimulate) करता है, जिससे बिल्कुल उसी के समान कला (Phase) और आवृत्ति वाला एक नया फोटॉन उत्सर्जित होता है, तो इसे उद्दीपित उत्सर्जन कहते हैं। लेजर (LASER) किरणें इसी सिद्धांत पर काम करती हैं।

प्रश्न 4: लेजर (Laser) के संदर्भ में पॉपुलेशन इनवर्जन (Population inversion) क्या है?

उत्तर: सामान्य अवस्था में, किसी पदार्थ के परमाणुओं की संख्या निम्न ऊर्जा स्तर (Ground state) में अधिक होती है। लेकिन लेजर उत्पन्न करने के लिए, किसी बाहरी ऊर्जा स्रोत (पंपिंग) का उपयोग करके परमाणुओं को उच्च ऊर्जा स्तर (Excited state) में भेजा जाता है। जब उच्च ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या, निम्न ऊर्जा स्तर के परमाणुओं की संख्या से अधिक हो जाती है, तो इस विशेष अवस्था को 'पॉपुलेशन इनवर्जन' (जनसंख्या व्युत्क्रमण) कहते हैं।

प्रश्न 5: पराश्रव्य तरंगों (Ultra-sonic waves) की आवृत्ति परास (Frequency range) कितनी होती है?

उत्तर: वे ध्वनि तरंगें जिनकी आवृत्ति मानव कान की सुनने की अधिकतम सीमा से भी अधिक होती है, उन्हें पराश्रव्य या अल्ट्रासोनिक तरंगें कहते हैं। इनकी आवृत्ति परास (Frequency range) 20,000 हर्ट्ज़ (20 kHz) से अधिक होती है। मानव कान इन तरंगों को नहीं सुन सकते हैं।

यहाँ यूनिट 5 (Modern Physics) के 4-अंक वाले लघु उत्तरीय प्रश्नों के स्पष्ट और सटीक उत्तर दिए गए हैं। इन्हें आपके कॉपी-पेस्ट की सुविधा के लिए साधारण टेक्स्ट में लिखा गया है:

प्रश्न 6: प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम (Laws of photoelectric emission) लिखिए।

उत्तर: प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं:

1. **तीव्रता का प्रभाव:** किसी धातु की सतह से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटो-इलेक्ट्रॉनों की संख्या (या प्रकाश विद्युत धारा), आपतित प्रकाश की तीव्रता (Intensity) के अनुक्रमानुपाती होती है।
2. **आवृत्ति का प्रभाव (गतिज ऊर्जा):** उत्सर्जित फोटो-इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह प्रकाश की आवृत्ति (Frequency) पर निर्भर करती है।

3. **देहली आवृत्ति (Threshold Frequency):** प्रत्येक धातु के लिए आपतित प्रकाश की एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति होती है, जिससे कम आवृत्ति पर कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी अधिक क्यों न हो। इसे देहली आवृत्ति कहते हैं।
4. **तात्कालिक प्रक्रिया (Instantaneous Process):** प्रकाश के धातु की सतह पर गिरने और इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकलने के बीच कोई समय पश्चता (Time lag) नहीं होती है (यह तुरंत, लगभग 10^{-9} सेकंड में हो जाता है)।

प्रश्न 7: आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण (Einstein's photoelectric equation) लिखिए और इसके पदों को स्पष्ट करें।

उत्तर: आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण निम्नलिखित है:

समीकरण: $K_{\max} = h\nu - \Phi$

(या $\frac{1}{2} m v_{\max}^2 = h\nu - h\nu_0$)

पदों का स्पष्टीकरण:

- **$K_{\max}$ (या $\frac{1}{2} m v_{\max}^2$):** उत्सर्जित फोटो-इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा।
- **h :** प्लांक नियतांक (Planck's constant)।
- **ν (न्यू):** आपतित प्रकाश की आवृत्ति (Frequency of incident light)।
- **Φ (या W):** धातु का कार्य फलन (Work function) - यह इलेक्ट्रॉन को सतह से बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है ($\Phi = h\nu_0$)।
- **ν_0 (न्यू नॉट):** धातु की देहली आवृत्ति (Threshold frequency)।

यह समीकरण स्पष्ट करता है कि आपतित फोटॉन की कुल ऊर्जा ($h\nu$) दो भागों में खर्च होती है: इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में (कार्य फलन) और शेष ऊर्जा उसे गतिज ऊर्जा ($K_{\max}$) प्रदान करने में।

प्रश्न 8: लेजर तकनीक में पंपिंग विधियों (Pumping methods), सक्रिय माध्यम (Active medium) और अनुनाद गुहा (Resonance cavity) के महत्व को समझाइए।

उत्तर: लेजर (LASER) के निर्माण और कार्यप्रणाली में इन तीनों घटकों का बहुत महत्व है:

1. **पंपिंग विधियाँ (Pumping methods):** यह परमाणुओं को उनकी निम्न ऊर्जा अवस्था (Ground state) से ऊर्जा देकर उच्च ऊर्जा अवस्था (Excited state) में भेजने की प्रक्रिया है। इसका मुख्य महत्व 'पॉपुलेशन इनवर्जन' (जनसंख्या व्युत्क्रमण) की स्थिति प्राप्त करना है, जो लेजर प्रकाश उत्पन्न करने के लिए अनिवार्य है।
2. **सक्रिय माध्यम (Active Medium):** यह वह ठोस, द्रव या गैस पदार्थ (जैसे रूबी क्रिस्टल या हीलियम-नियॉन गैस) होता है जिसके परमाणुओं में लेजर क्रिया (उद्दीपित उत्सर्जन) होती है। लेजर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य (रंग) और शक्ति इसी माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है।
3. **अनुनाद गुहा (Resonance Cavity):** सक्रिय माध्यम को दो समानांतर दर्पणों (एक पूर्ण परावर्तक और एक आंशिक परावर्तक) के बीच रखा जाता है। इसका महत्व उत्पन्न प्रकाश को बार-बार परावर्तित करके उसकी तीव्रता को बढ़ाना (एम्प्लीफाई करना) है, जिससे एक अत्यधिक शक्तिशाली और समानांतर लेजर किरण आंशिक दर्पण से बाहर निकलती है।

प्रश्न 9: पराश्रव्य तरंगों के प्रमुख गुण (Properties of ultra-sonic waves) कौन-कौन से हैं?

उत्तर: पराश्रव्य (Ultrasonic) तरंगों के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं:

1. **उच्च आवृत्ति (High Frequency):** इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज़ (20 kHz) से अधिक होती है, इसलिए मनुष्य के कान इन्हें सुन नहीं सकते।
2. **उच्च ऊर्जा (High Energy):** उच्च आवृत्ति होने के कारण इन तरंगों में बहुत अधिक ऊर्जा निहित होती है।
3. **दिशात्मकता (Directivity):** इनकी तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है, जिसके कारण ये बिना ज्यादा फैले एक सीधी रेखा में बहुत लंबी दूरी तक जा सकती हैं।
4. **परावर्तन और अपवर्तन:** प्रकाश तरंगों की तरह ही, ये तरंगें भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर परावर्तित (Reflect) और अपवर्तित (Refract) होती हैं।
5. **तापीय प्रभाव:** जब ये तरंगें किसी माध्यम से गुजरती हैं, तो माध्यम के कणों के तेजी से कंपन करने के कारण ऊष्मा (गर्मी) उत्पन्न होती है।

प्रश्न 10: पराश्रव्य तरंगों के प्रमुख अनुप्रयोग (Applications of ultra-sonic waves) और अल्ट्रासोनिक सेंसर (Ultrasonic sensor) के उपयोग लिखिए।

उत्तर:

पराश्रव्य तरंगों के प्रमुख अनुप्रयोग:

1. **चिकित्सा क्षेत्र (Medical field):** शरीर के आंतरिक अंगों की जांच करने के लिए (सोनोग्राफी / Ultrasound) और बिना सर्जरी के गुर्दे की पथरी को तोड़ने के लिए।
2. **सोनार (SONAR):** समुद्र की गहराई मापने और पानी के अंदर पनडुब्बियों, मछलियों के झुंड या डूब चुकी वस्तुओं का पता लगाने के लिए।
3. **औद्योगिक अनुप्रयोग:** धातुओं के मोटे ब्लॉकों में छिपी हुई दरारों (Flaws) या हवा के बुलबुलों का पता लगाने के लिए, तथा घड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के नाजुक पुर्जों की सफाई करने के लिए।

अल्ट्रासोनिक सेंसर के उपयोग:

अल्ट्रासोनिक सेंसर ध्वनि तरंगों को भेजकर और किसी वस्तु से टकराकर वापस आने वाले समय के आधार पर काम करते हैं। इसके प्रमुख उपयोग हैं:

1. **दूरी मापन (Distance Measurement):** रोबोटिक्स में बाधाओं से बचने के लिए और कारों में रिवर्स पार्किंग सेंसर के रूप में।
2. **वस्तुओं का पता लगाना (Object Detection):** स्वचालित दरवाजों में और उद्योगों में कन्वेयर बेल्ट पर वस्तुओं की गिनती करने के लिए।

प्रश्न 11: रूबी लेजर (Ruby Laser) की संरचना और कार्यप्रणाली का सचित्र वर्णन कीजिए तथा विभिन्न प्रकार के लेज़रों (Different types of lasers) की तुलना प्रकाश के अन्य स्रोतों से करें।

उत्तर:

रूबी लेजर (Ruby Laser):

यह सबसे पहला सफल ठोस अवस्था (Solid-state) लेजर है, जिसका आविष्कार 1960 में टी.एच. मैमन ने किया था।

संरचना (Construction):

1. **सक्रिय माध्यम:** इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड (Al_2O_3) का एक बेलनाकार क्रिस्टल (छड़) होता है, जिसमें थोड़ी मात्रा में क्रोमियम आयन (Cr^{3+}) मिलाए जाते हैं। यही क्रोमियम आयन लेजर उत्पन्न करने का मुख्य कार्य करते हैं।
2. **अनुनाद गुहा (Resonance Cavity):** रूबी की छड़ के दोनों सिरों को बहुत चिकना करके पॉलिश किया जाता है। एक सिरा पूर्ण परावर्तक (100% Reflective) होता है और दूसरा

सिरा आंशिक रूप से परावर्तक (Partially reflective) होता है, जहाँ से लेजर किरण बाहर निकलती है।

3. **पंपिंग स्रोत:** रूबी छड़ के चारों ओर एक ज़ेनॉन फ्लैश ट्यूब (Xenon flash tube) स्प्रिंग की तरह लपेटी जाती है, जो प्रकाशीय ऊर्जा (Optical pumping) प्रदान करती है।

कार्यप्रणाली (Working):

1. जब ज़ेनॉन ट्यूब को चालू किया जाता है, तो वह बहुत तीव्र प्रकाश उत्पन्न करती है। रूबी छड़ में मौजूद क्रोमियम आयन इस प्रकाश से नीले और हरे रंग को सोखकर उच्च ऊर्जा स्तर (Excited state) में चले जाते हैं।
2. ये आयन उच्च ऊर्जा स्तर में बहुत कम समय रुकते हैं और बिना विकिरण के एक बीच की अवस्था में आ जाते हैं जिसे 'मेटास्टेबल स्टेट' (Metastable state) कहते हैं।
3. मेटास्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉनों का जीवनकाल अधिक होता है, जिससे यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या निम्न ऊर्जा स्तर से अधिक हो जाती है। इसे 'पॉपुलेशन इन्वर्जन' (Population Inversion) कहते हैं।
4. जब कोई एक इलेक्ट्रॉन स्वतः नीचे गिरता है, तो वह एक फोटॉन निकालता है। यह फोटॉन दूसरे इलेक्ट्रॉनों को उद्दीपित (Stimulate) करता है, जिससे वे भी समान फोटॉन निकालते हैं।
5. ये फोटॉन दोनों दर्पणों के बीच बार-बार परावर्तित होकर संख्या में बहुत अधिक बढ़ जाते हैं और अंततः आंशिक दर्पण वाले सिरे से एक तीव्र, लाल रंग की लेजर किरण ($6943 \text{ \AA}$) के रूप में बाहर निकलते हैं।

लेजर और साधारण प्रकाश स्रोतों में तुलना (Comparison):

- **एकवर्णी (Monochromatic):** साधारण प्रकाश (जैसे बल्ब) में कई रंग (तरंगदैर्घ्य) मिले होते हैं, जबकि लेजर प्रकाश केवल एक ही रंग (एकल तरंगदैर्घ्य) का होता है।
- **कला सम्बद्धता (Coherence):** साधारण प्रकाश की तरंगें अव्यवस्थित होती हैं। लेजर प्रकाश की सभी तरंगें एक ही कला (Phase) में होती हैं, जिससे यह अत्यधिक शक्तिशाली होता है।
- **दिशात्मकता (Directionality):** साधारण प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है, जबकि लेजर प्रकाश एक सीधी रेखा में बिना ज्यादा फैले बहुत दूर तक जा सकता है।
- **उत्सर्जन:** साधारण प्रकाश स्वतः उत्सर्जन (Spontaneous emission) का परिणाम है, जबकि लेजर उद्दीपित उत्सर्जन (Stimulated emission) पर आधारित है।

प्रश्न 12: पीजो-इलेक्ट्रिक विधि (Piezo electric method) का उपयोग करके पराश्रव्य तरंगों (Ultrasonic waves) के उत्पादन की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करें।

उत्तर: पराश्रव्य तरंगों (Ultrasonic waves) के उत्पादन के लिए पीजो-इलेक्ट्रिक विधि सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली और कुशल विधि है।

मूल सिद्धांत (Principle):

यह विधि "व्युत्क्रम पीजो-इलेक्ट्रिक प्रभाव" (Inverse Piezoelectric Effect) पर आधारित है। इस प्रभाव के अनुसार, जब किसी विशेष क्रिस्टल (जैसे क्वार्ट्ज या टूमलाइन) के विपरीत फलकों (Faces) के बीच एक उच्च आवृत्ति वाला प्रत्यावर्ती वोल्टेज (Alternating voltage) लगाया जाता है, तो क्रिस्टल में फैलाव और सिकुड़न होने लगता है, अर्थात् क्रिस्टल तेजी से कंपन करने लगता है।

उत्पादन की प्रक्रिया (Process of Production):

1. **उपकरण की व्यवस्था:** इसमें क्वार्ट्ज (Quartz) क्रिस्टल की एक पतली स्लाइस (प्लेट) ली जाती है। इस प्लेट को दो धातु की प्लेटों के बीच मजबूती से रखा जाता है।
2. **दोलक परिपथ (Oscillator Circuit):** इन दोनों धातु की प्लेटों को एक उच्च आवृत्ति वाले इलेक्ट्रॉनिक दोलक परिपथ (जैसे हार्टले या कॉलपिट्स ऑसिलेटर) से जोड़ा जाता है। यह परिपथ उच्च आवृत्ति का प्रत्यावर्ती वोल्टेज (AC Voltage) उत्पन्न करता है।
3. **कंपन और अनुनाद (Resonance):** जब धातु की प्लेटों पर उच्च आवृत्ति का AC वोल्टेज लगाया जाता है, तो व्युत्क्रम पीजो-इलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण क्वार्ट्ज क्रिस्टल उसी आवृत्ति से सिकुड़ने और फैलने लगता है (कंपन करता है)।
4. जब दोलक परिपथ द्वारा लगाए गए AC वोल्टेज की आवृत्ति, क्वार्ट्ज क्रिस्टल की अपनी 'स्वाभाविक आवृत्ति' (Natural frequency) के बिल्कुल बराबर हो जाती है, तो **अनुनाद (Resonance)** की स्थिति उत्पन्न होती है।
5. अनुनाद की स्थिति में, क्रिस्टल बहुत अधिक आयाम (Amplitude) के साथ कंपन करने लगता है। इन अत्यधिक तीव्र यांत्रिक कंपनों के कारण आसपास के माध्यम (हवा या द्रव) में 20,000 हर्ट्ज़ (20 kHz) से अधिक आवृत्ति वाली अनुदैर्घ्य तरंगें (Longitudinal waves) उत्पन्न हो जाती हैं। इन्हीं तरंगों को पराश्रव्य (Ultrasonic) तरंगें कहते हैं।

आवृत्ति का सूत्र:

क्रिस्टल द्वारा उत्पन्न तरंगों की आवृत्ति (f) उसकी मोटाई (t) के व्युत्क्रमानुपाती होती है।

$$f = (1 / 2t) \times \sqrt{(Y / \rho)}$$

(जहाँ t = क्रिस्टल की मोटाई, Y = यंग मापांक, और ρ = क्रिस्टल का घनत्व है)।

प्रश्न 13: फोटो सेल (Photo cell) क्या है? इसके कार्य सिद्धांत (Working principle) और इसके प्रमुख अनुप्रयोगों (Applications) का विस्तार से वर्णन करें।

उत्तर:

फोटो सेल (Photo cell):

फोटो सेल एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा (Light energy) को सीधे विद्युत ऊर्जा (Electrical energy) में परिवर्तित करता है। यह "प्रकाश विद्युत प्रभाव" (Photoelectric effect) के सिद्धांत पर काम करता है।

कार्य सिद्धांत और संरचना (Working Principle and Construction):

1. **संरचना:** इसमें कांच का एक निर्वातित (Vacuum) बल्ब होता है। इसके अंदर एक अर्ध-बेलनाकार (आधा कटा हुआ सिलेंडर) धातु की प्लेट होती है जिसे 'कैथोड' (Cathode) कहते हैं। इस कैथोड पर सीज़ियम, पोटेशियम या रूबिडियम जैसे प्रकाश-संवेदनशील पदार्थ का लेप होता है। कैथोड के सामने एक सीधा धातु का तार होता है, जिसे 'एनोड' (Anode) कहते हैं।
2. **कार्य सिद्धांत:** कैथोड को बैटरी के ऋणात्मक (-) सिरे से और एनोड को धनात्मक (+) सिरे से जोड़ा जाता है।
3. जब कोई उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश कांच के बल्ब से होकर कैथोड की संवेदनशील सतह पर पड़ता है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण कैथोड से इलेक्ट्रॉन (फोटो-इलेक्ट्रॉन) बाहर निकलने लगते हैं।
4. चूँकि एनोड धनात्मक विभव (Positive potential) पर होता है, इसलिए यह इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को तेजी से अपनी ओर आकर्षित करता है।
5. इलेक्ट्रॉनों के कैथोड से एनोड तक बहने के कारण बाहरी परिपथ में एक विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे 'प्रकाश विद्युत धारा' कहते हैं। आपतित प्रकाश की तीव्रता जितनी अधिक होगी, धारा का मान भी उतना ही अधिक होगा। प्रकाश बंद करते ही धारा का बहना तुरंत बंद हो जाता है।

प्रमुख अनुप्रयोग (Applications of Photo Cell):

1. **स्वचालित स्ट्रीट लाइट (Automatic Street Lights):** फोटो सेल का उपयोग स्ट्रीट लाइटों में किया जाता है, जिससे शाम को अंधेरा होते ही लाइटें स्वतः चालू हो जाती हैं और सुबह रोशनी होते ही बंद हो जाती हैं।
2. **चोर घंटी (Burglar Alarm):** सुरक्षा प्रणालियों में, जब कोई व्यक्ति छिपी हुई प्रकाश किरण (अल्ट्रावायलेट या इन्फ्रारेड) के रास्ते से गुजरता है, तो प्रकाश कट जाता है, फोटो सेल में धारा बहना बंद हो जाती है और अलार्म बजने लगता है।
3. **सिनेमा और टेलीविजन में:** फिल्म के साउंडट्रैक में रिकॉर्ड की गई प्रकाश ऊर्जा को वापस ध्वनि ऊर्जा (Sound reproduction) में बदलने के लिए।
4. **स्वचालित दरवाजे (Automatic Doors):** मॉल या होटलों में जैसे ही कोई व्यक्ति दरवाजे के पास आता है, फोटो सेल की किरण कट जाती है और दरवाजा अपने आप खुल जाता है।
5. **गिनती करने में:** उद्योगों में कन्वेयर बेल्ट पर गुजरने वाली वस्तुओं या बोटलों की स्वचालित गिनती करने के लिए इसका उपयोग होता है।